PHYSICS

1) एक छड़ चुम्बक की निग्राहिता 4×10^3 Am^{-1} है। इसे 12 cm लम्बी एवं 60 फेरों वाली परिनालिका के अन्दर रखकर विचुम्बकित करने के लिये परिनालिका में प्रवाहित आवश्यक धारा होगी-

(1) 2 A

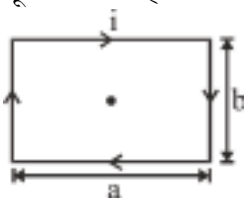
(2) 4 A

(3) 6 A

(4) 8 A

2) चित्र में, एक आयताकार चालक लूप प्रदर्शित है जिसमें धारा i प्रवाहित है। लूप की लम्बाई और चौड़ाई क्रमशः a और b हैं।

लूप के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र है :-



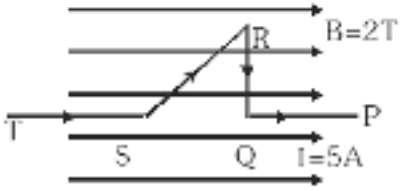
(1) $\frac{\mu_0 i(a+b)}{2\pi\sqrt{a^2+b^2}}$

(2) $\frac{\mu_0 iab}{2\pi\sqrt{a^2+b^2}}$

(3) $\frac{\mu_0 i(a+b)}{\pi\sqrt{a^2+b^2}}$

(4) $\frac{2\mu_0 i\sqrt{a^2+b^2}}{\pi ab}$

3) एक तार PQRST जिसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, को B = 2 टेसला के समरूप चुम्बकीय क्षेत्र चित्रानुसार रखते हैं। यदि QR व SR भुजा की लम्बाईयां क्रमशः 4 cm व 6 cm हो तो भुजा SR पर लगने वाला चुम्बकीय बल होगा -



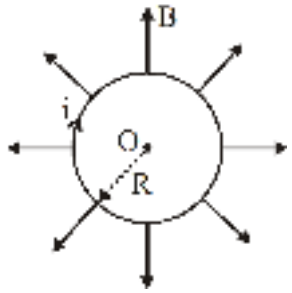
(1) 0.4 न्यूटन

(2) 0.6 न्यूटन

(3) शून्य

(4) 6 न्यूटन

4) R त्रिज्या वाला एक धारावाही वृतीय लूप, चित्र की भाँति एक त्रिज्यीय चुम्बकीय क्षेत्र B में रखा है, तो लूप पर लगने वाला



चुम्बकीय बल है -

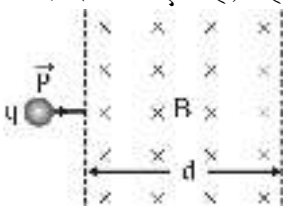
(1) Bi(2πR)

(2) Bi(πR)

(3) Bi(4πR)

(4) शून्य

5) q आवेश का एक कण p संवेग से गति करता हुआ एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में लम्बवत् प्रवेश करता है। चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण d चौड़ाई के लिए B है, जहाँ $d < \frac{p}{Bq}$ । यदि कण चुम्बकीय क्षेत्र को पार करते समय θ कोण से विचलित हो जाये तब-



(1) $\sin\theta = \frac{Bqd}{p}$

(2) $\sin\theta = \frac{p}{Bqd}$

(3) $\sin\theta = \frac{Bp}{qd}$

(4) $\sin\theta = \frac{pd}{Bq}$

6) N फेरों वाली स्पाइरल कुण्डली जिसकी आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या a तथा b है में I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केन्द्र पर चुम्बकीय क्षैत्र का मान है :

(1) $\mu_0 NI/b$

(2) $2\mu_0 NI/a$

(3) $\frac{\mu_0 NI}{2(b-a)} \ell n \frac{b}{a}$

(4) $\frac{\mu_0 NI}{(b-a)} \ell n \frac{b}{a}$

7) एक टोरॉइड की माध्य त्रिज्या 10 सेमी है तथा उसमें 500 फेरे है। यदि टोरॉइड की कुण्डली में धारा का मान 0.1 एम्पीयर हो तो टोरॉइड के कारण चुम्बकीय प्रेरण का मान टेस्ला में होगा :-

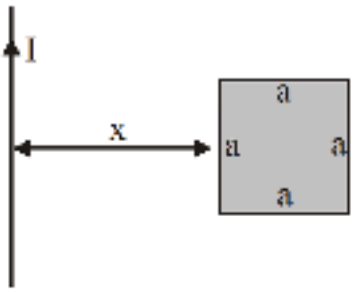
(1) 10^{-2}

(2) 10^{-5}

(3) 10^{-3}

(4) 10^{-4}

8) चित्र में दर्शाए अनुसार एक लंबे, सीधे तार तथा एक वर्गाकार लूप जिसकी एक भुजा की लंबाई a है, के बीच अन्योन्य



प्रेरकत्व होगा :-

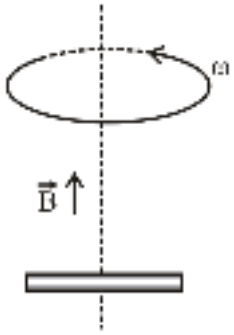
(1) $\frac{\mu_0 a}{2\pi}\ell n\left(\frac{x+a}{x}\right)$

(2) $\frac{\mu_0 a}{4\pi}\ell n\left(\frac{x+a}{x}\right)$

(3) $\frac{\mu_0 a}{\pi}\ell n\left(\frac{x+a}{x}\right)$

(4) $\frac{\mu_0 a}{2\pi}\ell n\left(\frac{a}{x}\right)$

9) एक सुचालक छड़ जिसकी लम्बाई 2ℓ है, अपने लम्बार्द्धक के परितः एकसमान कोणीय वेग ω से घूर्णन कर रही है। घूर्णन अक्ष के समान्तर एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ मौजूद है। छड़ के दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा :-



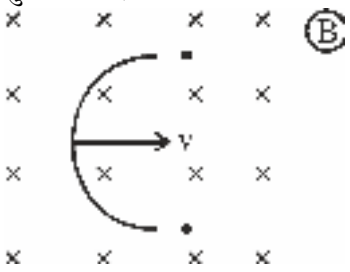
(1) $B\omega\ell^2$

(2) $\frac{1}{2}B\omega\ell^2$

(3) $\frac{1}{8}B\omega\ell^2$

(4) शून्य

10) एक L लम्बाई के सीधे तार को अर्द्धवृत्त की आकृत्ति में मोड़ा जाता है। इसे इसके व्यास की लम्बवत् दिशा में समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में 'v' चाल से चलाया जाता है। तार के सिरों के मध्य वि.वा. बल का मान क्या होगा ?



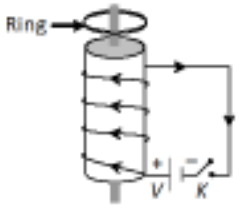
(1) BLv

(2) 2 BLv

(3) 2π BLv

(4) $\frac{2BvL}{\pi}$

11) चित्रानुसार एक विद्युत चुम्बक के कोर के चारों ओर चालक वलय रखा गया है। जब कुंजी K दबायी जाती है, तो वलय



(1) स्थिर रहेगी

(2) विद्युत चुम्बक की ओर आकर्षित होगी

(3) कोर से बाहर उछल जाएगी।

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

12) एक एसी जनरेटर की कुंडली में फेरों की संख्या 5000 है और कुंडली का क्षेत्रफल 0.25 m^2 है। कुंडली 0.2 Wb/m^2 के चुंबकीय क्षेत्र में 100 चक्र/सेकंड की दर से घूमती है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल का शिखर मान लगभग है :

(1) 786 kV

(2) 440 kV

(3) 220 kV

(4) 157.1 kV

13) वि.वा.ब. (emf) 2ε के a.c. स्त्रोत से युक्त LCR श्रेणी परिपथ में ह्रासित शक्ति होती है :-

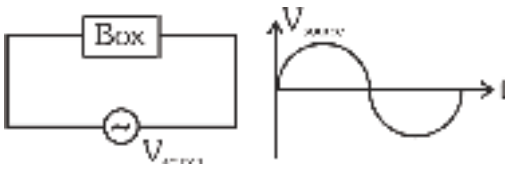
(1) $\varepsilon^2 R/\sqrt{R^2+\left(L\omega-\frac{1}{C\omega}\right)^2}$

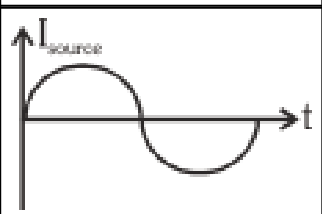
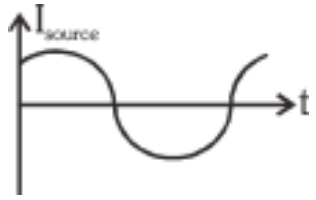
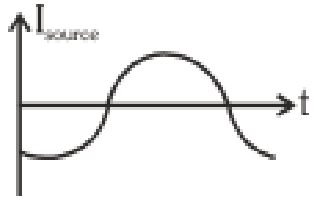
(2) $4\varepsilon^2 R/\left[R^2+\left(L\omega-\frac{1}{C\omega}\right)^2\right]$

(3) $\varepsilon^2\sqrt{\left[R^2+\left(L\omega-\frac{1}{C\omega}\right)^2\right]}/R$

(4) $\frac{\varepsilon^2\left[R^2+\left(L\omega-\frac{1}{C\omega}\right)^2\right]}{R}$

14) बॉक्स में L, C तथा R में से किसी का भी श्रेणीक्रम संयोजन हो सकता है।



	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)		(P)	बॉक्स में LCR अवयव हो सकते हैं
(B)		(Q)	बॉक्स में केवल LR अवयव हो सकते हैं
(C)		(R)	बॉक्स का शक्ति गुणांक शून्य है
(D)		(S)	बॉक्स में केवल CR अवयव हो सकते हैं
		(T)	अनुनाद की अवस्था

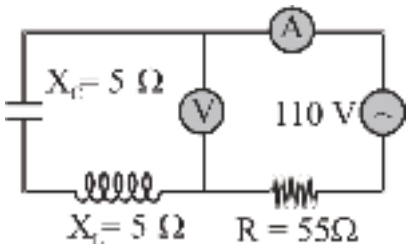
(1) A → P, T; B → R; C → P, S; D → P, Q

(2) A → P, R; B → S; C → T; D → P, Q

(3) A → P, S; B → R; C → T; D → P, Q

(4) A → P, T; B → T; C → R; D → P, Q

15) निम्न परिपथ में जुड़े अमीटर का पाठ्यांक है :-



(1) 2 A

(2) 2.4 A

(3) शून्य

(4) 1.7 A

16) प्लेटों के बीच की दूरी d तथा प्लेट क्षेत्रफल A वाले एक समान्तर प्लेट संधारित्र को, नियत धारा I से आवेशित किया जाता हैं। माना A/2 क्षेत्रफल का समतल पृष्ठ प्लेटों के समान्तर तथा प्लेटों के बीच रखा है। क्षेत्रफल में विस्थापन धारा होगी-

(1) I

(2) $\frac{I}{2}$

(3) $\frac{I}{4}$

(4) $\frac{I}{8}$

17) निम्नलिखित में से किसका/किनका समतल विद्युतचुम्बकीय तरंग में औसत मान शून्य है ?

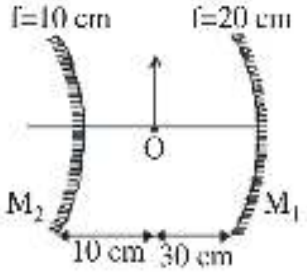
(1) चुम्बकीय एवं विद्युत दोनों क्षेत्र

(2) केवल विद्युत क्षेत्र

(3) केवल चुम्बकीय क्षेत्र

(4) इनमें से कोई नहीं

18) चित्र में दिखाए गए दर्पणों के लिए दो क्रमागत परावर्तन के बाद कुल आवर्धन ज्ञात करें।



पहला परावर्तन दर्पण M_1 पर माने।

(1) –2

(2) +1

(3) + 2

(4) – 1

19) एक 5 cm लम्बाई की छड़ 10 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, मुख्य अक्ष के अनुदिश रखी हुयी है। छड़ के निकटतम सिरे की दर्पण से दूरी 10 cm है। छड़ के प्रतिबिम्ब की लम्बाई है :-

(1) 2 cm

(2) ∞

(3) 1 cm

(4) प्रतिबिम्ब नहीं बनेगा

20) एक 6 cm फोकस दूरी के द्वि-उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस के एक सतह की वक्रता त्रिज्या दूसरी की दुगनी है तो छोटी वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करें :

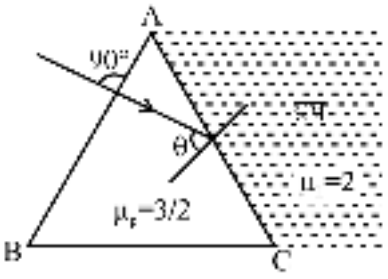
(1) 6 cm

(2) 4.5 cm

(3) 9 cm

(4) 4 cm

21) एक प्रकाश किरण, प्रिज्म की सतह AB पर लम्बवत् आपतित होती है। θ का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए प्रकाश किरण प्रिज्म में वापस आ जाए-

[यदि प्रिज्म का अपर्वतनांक $\mu_p = \frac{3}{2}$, द्रव का अपर्वतनांक $\mu_L = 2$] 

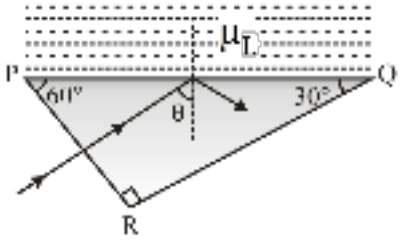
(1) $\theta \geqslant \sin^{-1}\left(\frac{6}{4}\right)$

(2) $\theta \geqslant \sin^{-1}\left(\frac{4}{6}\right)$

(3) θ = 90°

(4) संभवनहीं

22) PQR एक समकोणिक प्रिज्म है जिसके दूसरे कोण 60°और 30° हैं। प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.5 है। फलक PQ पर द्रव की एक पतली परत है। फलक PR पर प्रकाश अभिलम्बवत् आपतित होता है। पूर्णतया आंतरिक परावर्तन के लिए द्रव



का अपवर्तनांक होगा -

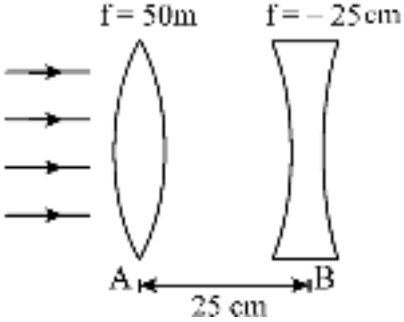
(1) 1.4

(2) 1.2

(3) 1.5

(4) 1.6

23) चित्र में प्रदर्शित दो लैंसों को बाँयी ओर से आती समानान्तर प्रकाश किरणों से प्रकाशित किया जाता है। लेंस B को धीरे-



धीरे लेंस A की ओर विस्थापित किया जाता है। लेंस B से निर्गत प्रकाश किरणें है-

(1) पहले समानान्तर फिर अपसारी

(2) हमेशा अपसारी

(3) प्रारम्भ में अभिसारी तथा फिर समानान्तर

(4) हमेशा समानान्तर

24) f फोकस दूरी के पतले काँच के लेंस को एक आवर्धक ग्लास की तरह उपयोग किया गया है। निम्न में से कौनसा कथन सत्य है ?

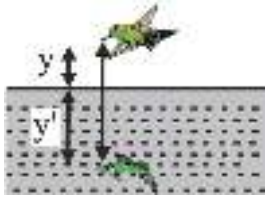
(1) एक अभिसारी लेंस को उपयोग में लेंगे, जिसमें वस्तु को 2f से ज्यादा दूरी पर रखेंगे।

(2) एक अपसारी लेंस को उपयोग में लेंगे, जिसमें वस्तु को f व 2f के मध्य रखेंगे।

(3) एक अभिसारी लेंस को उपयोग में लेंगे जिसमें वस्तु को f से कम दूरी पर रखेंगे।

(4) एक अपसारी लेंस को उपयोग में लेंगे जिसमें वस्तु को f के अतिरिक्त किसी भी बिन्दु पर रखेंगे।

25) एक मछली पानी की सतह की ओर ऊर्ध्वाधर ऊपर 3 ms^{-1} के वेग से आती है तथा उसे एक चिड़िया ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 9 ms^{-1} के वेग से आती प्रतीत होती है। तो चिड़िया का वास्तविक वेग तथा पक्षी के द्वारा प्रेक्षित मछली का वेग होगा :–



(1) 4.5 ms^{-1}, 6.75 ms^{-1}

(2) 4 ms^{-1}, 6.75 ms^{-1}

(3) 4.5 ms^{-1}, 6 ms^{-1}

(4) 4 ms^{-1}, 6 ms^{-1}

26) एक लैंस के सामने 2.4 m की दूरी पर रखी एक वस्तु के लिए, लैंस के पीछे 12 cm की दूरी पर रखे पर्दे पर, एक केन्द्रित स्पष्ट प्रतिबिम्ब प्राप्त होता है 1 cm मोटाई एवं 1.5 अपवर्तनांक वाली एक काँच की पट्टी (प्लेट), लैंस एवं पर्दे के बीच में इस प्रकार रखी जाती है, कि पट्टी का तल पर्दे के समानान्तर है। फिर से पर्दे पर केन्द्रित तीव्र प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के लिए, वस्तु को कितना विस्थापित करना पडेगा ?

(1) 0.8 m

(2) 3.2 m

(3) 1.2 m

(4) 5.6 m

27) दो एकसमान कला संबद्ध स्त्रोतों के द्वारा पर्दे के केन्द्र पर शून्य कोटि की चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। यदि β फ्रिंज चौड़ाई है तो केन्द्र के दोनों ओर बनने वाले उन दो बिन्दुओं के बीच दूरी क्या होगी जहाँ तीव्रता का मान अधिकतम तीव्रता का आधा है ?

(1) $\frac{\beta}{2}$

(2) $\frac{\beta}{4}$

(3) $\frac{\beta}{3}$

(4) $\frac{\beta}{6}$

28) दो एकलवर्णीय प्रकाश तरंगें जिनके आयाम 3A तथा 2A है, किसी बिन्दु पर इस प्रकार अध्यारोपित होती है कि इनके मध्य कलान्तर 60° है। इस बिन्दु पर परिणामी आयाम का वर्ग होगा :-

(1) $19A^2$

(2) $13A^2$

(3) $7A^2$

(4) $5A^2$

29) एकल रेखा-छिद्र के द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन में यदि छिद्र की चौडाई बढ़ाएँ तो केन्द्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई -

(1) बढ़ेगी

(2) घटेगी

(3) नहीं बदलेगी

(4) प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के अनुसार बदलेगी

30) दो पालेराइड P_1 व P_2 को इस प्रकार रखा गया है कि उनकी अक्ष एक दूसरे के समानान्तर हैं। एक अध्रुवित प्रकाश जिसकी तीव्रता I_0 हैं वह P_1 पोलेराइड पर आपतित होता हैं। एक तीसरा पोलेराइड P_3, पोलेराइड P_1 व P_2 के मध्य इस प्रकार रखा है कि P_3 की अक्ष P_1 की अक्ष के साथ 30° का कोण बनाती हैं P_2 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करे।

(1) $\frac{I_0}{8}$

(2) $\frac{3I_0}{32}$

(3) $\frac{9I_0}{32}$

(4) $\frac{I_0}{32}$

31) एक स्थिर नाभिक, दो नाभिकीय टुकड़ों में टूट जाता है जिनके वेग का अनुपात 2 : 1 है। उनके नाभिकीय आकार का अनुपात क्या होगा (नाभिकीय त्रिज्या) :-

(1) $2^{1/3} : 1$

(2) $1 : 2^{1/3}$

(3) $3^{1/2} : 1$

(4) $1 : 3^{1/2}$

32) मूल अवस्था में स्थित एक स्थिर हाइड्रोजन परमाणु से एक फोटॉन अप्रत्यास्थ संघट्ट करता है। टकराने वाले फोटॉन की ऊर्जा 10.2 eV है। माइक्रोसैकेण्ड कोटि के समय अन्तराल के पश्चात् इसी हाइड्रोजन परमाणु से दूसरा फोटॉन 15 eV ऊर्जा से अप्रत्यास्थ संघट्ट करता है। संसूचक द्वारा क्या प्रेक्षित किया जायेगा ?

(1) 10.2 eV ऊर्जा के दो फोटॉन

(2) 1.4 eV ऊर्जा के दो फोटॉन

(3) 10.2 eV ऊर्जा का एक फोटॉन तथा 1.4 eV गतिज ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन

(4) 10.2 eV ऊर्जा का एक फोटॉन तथा 1.4 eV ऊर्जा का दूसरा फोटॉन

33) नीचे दो कथन दिए गए है: इनमें से एक कथन (A) तथा दूसरा कारण (R) द्वारा निरूपित है
कथन (A) : एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जास्तर n = 4 से n = 1 में आ जाता है। तब उत्सर्जित अधिकतम एवं न्यूनतम फोटॉन की संख्या क्रमश: छ: एवं एक हो सकती है।
कारण (R) : जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर मे संक्रमण करता है, तब फोटॉनों का उत्सर्जन होता है।

(1) **(A)** एवं **(R)** दोनों सत्य है किन्तु **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या नहीं करता है।

(2) **(A)** सत्य है, किन्तु **(R)** असत्य है।

(3) **(A)** असत्य है, किन्तु **(R)** सत्य है।

(4) **(A)** एवं **(R)** दोनों सत्य है एवं **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या है।

34)

नाभिकीय विखण्डन में ऊर्जा मुक्त होती है क्योंकि
(a) कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।
(b) विघटित भागों की कुल बंधन ऊर्जा, पैतृक नाभिक की बंधन ऊर्जा से अधिक होती है।
(c) विघटित भागों की कुल बंधन ऊर्जा, पैतृक नाभिक की बंधन ऊर्जा से कम होती है।
(d) विघटित भागों की कुल बंधन ऊर्जा, पैतृक नाभिक की बंधन ऊर्जा के समान होती है।

(1) a,c
(2) a,b
(3) a,d
(4) उपरोक्त सभी

35) जब एक प्रकाश संवेदी पृष्ठ को λ तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है, तो निरोधी विभव V है। जब उसी पृष्ठ को 2λ तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है, तब निरोधी विभव $\frac{V}{3}$ है। पृष्ठ के लिए देहली तरंगदैर्ध्य है :

(1) $\frac{4\lambda}{3}$
(2) 4λ
(3) 6λ
(4) $\frac{8\lambda}{3}$

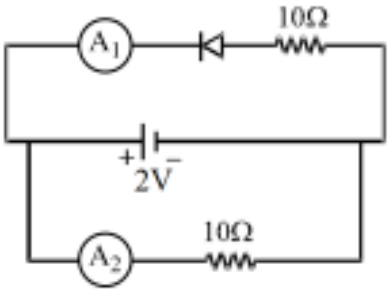
36) 27°C ताप पर न्यूट्रॉन की डी ब्रोग्ली तरंगदैर्ध्य का मान λ हो, तो 927°C ताप पर इसकी तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा :-

(1) λ/2
(2) λ/3
(3) λ/4
(4) λ/9

37) अग्र अभिनति p-n संधि डायोड के सिरों पर विभव पतन 0.7 V है। यदि एक 4 V की बैटरी आरोपित की जाती है तो श्रेणीक्रम में जोड़े जाने वाले न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिये, यदि परिपथ में अधिकतम धारा 5 mA हो।

(1) 660 Ω
(2) 350 Ω
(3) 475 Ω
(4) 500 Ω

38) दिये गए चित्र में अमीटर A_1 तथा A_2 का पाठ्यांक होगा (अमीटर का प्रतिरोध नगण्य है।)



(1) शून्य, शून्य

(2) शून्य, 0.1 A

(3) 0.1 A, शून्य

(4) शून्य, 0.2 A

39) **कथन - 1 :** अर्धचालक की डोपिंग/मादन से इसकी चालकता बढ़ जाती है।
कथन - 2 : संयोजी बैण्ड एवं चालक बैण्ड के मध्य तापमान बढने पर निषिद्ध ऊर्जा अंतर बढ़ता है।

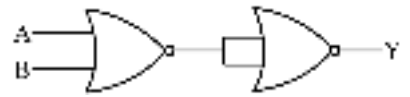
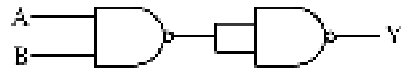
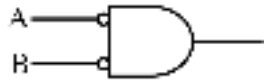
(1) कथन-1 सही है, कथन-2 सही है

(2) कथन-1 गलत है, कथन-2 सही है

(3) कथन-1 सही है, कथन-2 गलत है

(4) कथन-1 गलत है, कथन-2 गलत है

40) कॉलम का मिलान करें :

कॉलम-I		**कॉलम-II**	
(A)		(i)	OR
(B)		(ii)	AND
(C)		(iii)	NOR
(D)		(iv)	NAND

(1) A-(i), B-(ii), C-(iii), (D)-(iv)

(2) A-(i), B-(ii), C-(iv), (D)-(iii)

(3) A-(ii), B-(i), C-(iii), (D)-(iv)

(4) A-(iii), B-(iv), C-(i), (D)-(iii)

41) अर्द्ध विक्षेप विधि द्वारा गेल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 6V विभव की बेटरी और उच्च प्रतिरोध जिसका मान 11 kΩ है को परिपथ में लगाया गया है। गेल्वेनोमीटर का योग्यता गुणांक (figure of merit) 60 μA/division है यदि शंट प्रतिरोध की अनुपस्थिति में गेल्वेनोमीटर का विक्षेप θ = 9 भाग है तो शंट प्रतिरोध का मान जो θ/2 का विक्षेप उत्पन्न करेगा, लगभग होगा।

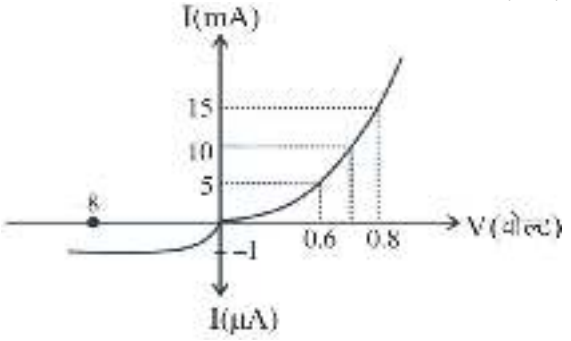
(1) 55 Ω

(2) 110 Ω

(3) 220 Ω

(4) 550 Ω

42) एक अर्धचालक डायोड के I-V अभिलक्षण चित्र में दर्शाए गए है V = –8 V एवं I = 10 mA पर डायोड का प्रतिरोध



क्रमश: होगा

(1) 8M Ω , 20 Ω

(2) 8M Ω , 0 Ω

(3) 8K Ω , 20 Ω

(4) 20K Ω , 8 Ω

43) एक चल सूक्ष्मदर्शी को कागज के टुकड़े पर अंकित चिन्ह पर फोकस किया जाता है तथा पाठ्यांक 5.25 cm प्राप्त होता है। काँच का एक आयाताकार ब्लॉक कागज पर रखा जाता है, और सूक्ष्मदर्शी को उठाया जाता है तथा पुन: चिन्ह पर फोकस किया जाता है, इस बार स्केल का पाठ्यांक 11.25 cm प्राप्त होता हैं। अब काँच की ऊपरी सतह पर लाइकोपोडियम पाऊडर की परत छिड़की जाती है तथा इस पृष्ठ पर पुन : सूक्ष्मदर्शी को फोकस किया जाता है, इस बार पाठ्यांक 23.25 cm प्राप्त होता है। ब्लॉक के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा :

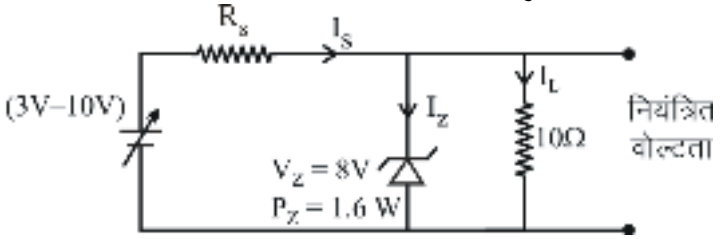
(1) 1.32

(2) 1.45

(3) 1.5

(4) 1.64

44) 8V की जेनर भंजन वोल्टता वाले जेनर डायोड को परिवर्तनशील विभव, जो कि 3V से 10V के मध्य घटता-बढ़ता रहता है के परित: वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता हैं। यदि जेनर डायोड की शक्ति 1.6 Ω है, तो श्रेणी प्रतिरोध R_s का मान क्या होगा, कि जेनर डायोड का परिचालन सुरक्षित रूप से हो पाए :



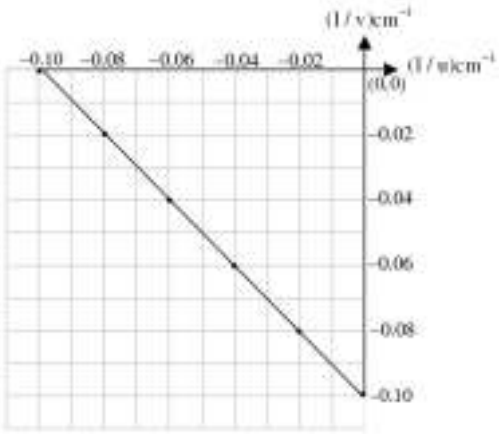
(1) 2 Ω

(2) 4 Ω

(3) 6 Ω

(4) 8 Ω

45) एक अवतल दर्पण के लिए $\frac{1}{u}$ तथा $\frac{1}{v}$ के मध्य वक्र, विस्थापनाभास विधि द्वारा प्राप्त कर चित्र में दर्शाया गया है। वक्र –1



ढाल वाली एक सरल रेखा है। फोकस दूरी का अनुमानित मान होगा :

(1) 5cm

(2) 20cm

(3) –5cm

(4) –10cm

CHEMISTRY

1) निम्नलिखित में से किसकी C–O आबंध लम्बाई अधिकतम है ? (मुक्त C–O आबंध लम्बाई CO में 1.128Å है).

(1) $[Ni(CO)_4]$

(2) $[Co(CO)_4]^{\ominus}$

(3) $[Fe(CO)_4]^{2-}$

(4) $[Mn(CO)_6]^{+}$

2) **कथन-I :** बोरोन का क्वथनांक और गलनांक अपने समूह में सबसे अधिक होता है।
कथन-II : क्रिस्टलीय रूप में बोरोन अक्रियाशील होता है।

(1) कथन I और कथन II दोनों सही है।

(2) कथन I और कथन II दोनों गलत है।

(3) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

(4) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

3) $[Pt(NH_3)_4Cl_2]$ $[PtCl_4]$ का सही IUPAC नाम होगा :-

(1) टेट्राएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम (IV)
टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट (II)

(2) डाईक्लोरो टेट्राएमीन प्लेटिनम (IV)
टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट (II)

(3) डाईक्लोरो टेट्राऐमीनप्लेटिनम (II)
टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट (IV)

(4) टेट्राक्लोरो प्लेटिनम (II)
डाईक्लोरो टेट्राएमीन प्लेटिनेट (IV)

4) डाइक्लोराइडोबिस(एथेन –1,2-डाइऐमीन) कोबाल्ट (III) आयन के लिए सही सूत्र लिखिए -

(1) $[CoCl_2(en)_2]$

(2) $[CoCl_2(en)_2]^+$

(3) $[CoCl_2(en)_2]^-$

(4) $[CoCl_2(en)]^+$

5) कौनसा संकुल चक्रण चुम्बकीय आघूर्ण का मान 2.82 BM रखता है -

(1) $[Ni(CO)_4]$

(2) $[NiCl_4]^{2-}$

(3) $[Ni(PPh_3)_4]$

(4) $[Ni(CN)_4]^{2-}$

6) निम्न में से किस यौगिक के संकरण में भिन्न-भिन्न मुख्य क्वान्टम संख्या वाले कक्षक प्रयुक्त होते है :-

(1) $[Ni(NH_3)_6]^{+2}$

(2) $[Ni(CO)_4]$

(3) $[PtCl_4]^{-2}$

(4) $K_4[Fe(F_6)]$

7)

सारणी-I को सारणी-II से सही से सुमेलित कीजिये

सारणी-I (तत्व/आयन)		**सारणी-II (ज्वाला में परिलक्षित रंग)**	
(a)	K	(p)	सेब जैसा हरा
(b)	Na	(q)	सिंदूरी लाल
(c)	Sr	(r)	सुनहरा पीला
(d)	Ba	(s)	बैंगनी

	(a)	**(b)**	**(c)**	**(d)**
(1)	r	s	q	p
(2)	s	p	q	r
(3)	s	r	q	p
(4)	p	r	q	s

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

8) अवशोषित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का अधिकतम मान होगा :

(1) $[Fe(CN)_6]^{-3}$

(2) $[Fe(NH_3)_6]^{+3}$

(3) $[Fe(NO_2)_6]^{-3}$

(4) $[FeCl_6]^{3-}$

9) d^6-अष्टफलकीय निम्न चक्रण संकुल के लिये विपाटन उर्जा का मान होगा :
(Δ_0 = अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, P = युग्मन ऊर्जा)

(1) $-\frac{2}{5}\Delta^0 + 2P$

(2) $-\frac{2}{5}\Delta^0 + P$

(3) $-\frac{12}{5}\Delta^0 + P$

(4) $-\frac{12}{5}\Delta^0 + 3P$

10) निम्नलिखित में से कौनसे संकुल के दो त्रिविम समावयवी होंगे ?
(I) $[Cr(NO_3)_3(NH_3)_3]$ (II) $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$
(III) $[CoCl_2(en)_2]^+$ (IV) $[CoBrCl(Ox)_2]^{3-}$

(1) केवल I

(2) I और II

(3) III और IV

(4) इनमें से सभी

11) **सूची - I** को **सूची - II** के साथ मिलाइए :-

	सूची-I (संकुल)		**सूची-II (प्रकार)**
(a)	$[Co(NH_3)_5NO_2]Cl_2$ तथा $[Co(NH_3)_5ONO]Cl_2$	(i)	आयनन समावयवता
(b)	$[Cr(NH_3)_6]\ [Co(CN)_6]$ तथा $[Co(NH_3)_6]\ [Cr(CN)_6]$	(ii)	उपसहसंयोजन समावयवता
(c)	$[Co(NH_3)_5(SO_4)]Br$ तथा $[Co(NH_3)_5Br]SO_4$	(iii)	बंधनी समावयवता
(d)	$[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ तथा $[Cr(H_2O)_5Cl]Cl_2.H_2O$	(iv)	विलायक समावयवता

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** चुनिए :

(1) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

(2) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

(3) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

(4) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

12) [illegible] : चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितिय समावयवता नहीं दर्शाते। [illegible] : चतुष्फलकीय संकुल में सभी चार स्थिति समान होती है।

(1) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, तथा **कारण, कथन** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, और **कारण, कथन** की सही व्याख्या है।

(3) **कथन** सत्य है परन्तु **कारण** असत्य है।

(4) **कथन** असत्य है परन्तु **कारण** सत्य है।

13) $[Fe(en)_2(H_2O)_2]^{2+}$ + en → संकुल (x). संकुल (x) के लिए सही कथन है :-

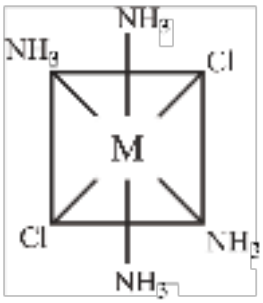
(1) यह एक निम्न चक्रण संकुल है।

(2) यह प्रतिचुम्बकीय है।

(3) यह ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है।

(4) (1) तथा (2) दोनों

14) समावयवी इस प्रकार चिन्हित किया जा सकता है :-



(1) समपक्ष समवावयवी

(2) विपक्ष समावयवी

(3) d-समावयवी

(4) ℓ-समावयवी

15) विल्किन्सन उत्प्रेरक में केन्द्रीय धातु आयन का संकरण एवं आकृति है :-

(1) dsp^2, वर्ग समतलीय

(2) sp^3, चतुष्फलकीय

(3) sp^3d, त्रिकोणीय द्विपिरामिडिय

(4) sp^3d^2, अष्टफलकीय

16) निम्न में से कौन सा कथन गलत है ?

(1) Cr^{+2} प्रबल अपचायक जबकि Mn^{+3} प्रबल ऑक्सीकारक हैं हालांकि दोनो के पास d^4 विन्यास होता है।

(2) 3d श्रेणी में Cu एक मात्र तत्व है जिसके लिए $E^{\ominus}(M^{+2}/M)$ धनात्मक है

(3) V_2O_5 उभयधर्मी हैं जबकि CrO_3 एवं Mn_2O_7 अम्लीय है।

(4) Mn का उच्चतम फ्लोराइड MnF_7 जबकि उच्चतम ऑक्साइड Mn_2O_7 है।

17) निम्न मे से सही है :-

(1) $CrO_4^{-2} \underset{pH=8}{\overset{pH=4}{\rightleftharpoons}} Cr_2O_7^{-2}$

(2) Ce, Tb द्वारा +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है।

(3) $KMnO_4$, d-d संक्रमण के कारण बैंगनी होता है।

(4) AgCl, CrO_2Cl_2 ध्रुवणता के कारण रंगीन होते है।

18)

दिये गये गुणों के आधार पर निम्नलिखित में से कौनसा सही मिलान नहीं है ?

(1) $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3$ (बंध कोण)

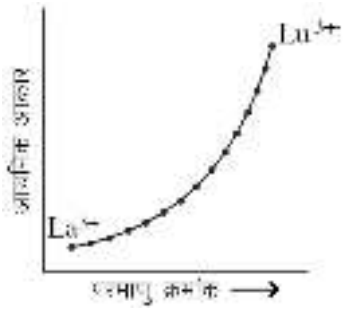
(2) $BiH_3 > SbH_3 > AsH_3 > PH_3 > NH_3$ (क्वथनांक)

(3) $NH_3 < PH_3 < AsH_3 < SbH_3$ (अम्लीय सामर्थ्य)

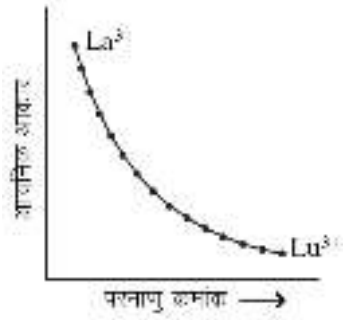
(4) $NH_3 > SbH_3 > AsH_3 > PH_3$ (गलनांक)

19) लेन्थेनाइडो की +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आकार को कौनसा ग्राफ सही निरूपित करता है ?

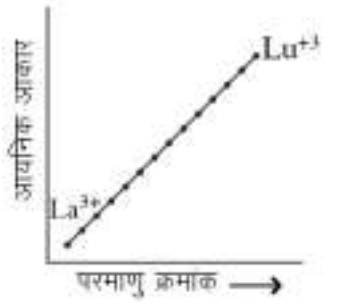
(1)

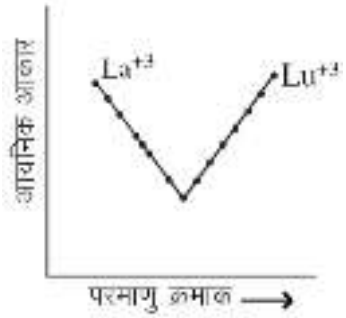


(2)



(3)



(4) 

20) निकल क्लोराइड का जलीय विलयन का रंग है।

(1) गुलाबी
(2) काला
(3) रंगहीन
(4) हरा

21) **कथन-I :** हैलोजनों के द्वारा बनाये गए ऑक्साइडों के स्थायित्व का क्रम : I > Cl > Br.
कथन-II : Br_2O, BrO_2, हैलोजन ऑक्साइड न्यूनतम स्थायी होते हैं एवं यह निम्न ताप पर अस्तित्व में रहते हैं।

(1) कथन I और कथन II दोनों गलत है।
(2) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही है।
(4) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

22) सूची-I का सूची-II के साथ मिलान कीजिए -

	सूची-I (धनायन)		**सूची-II (समूह अभिकर्मक)**
A.	Pb^{+2}, Cu^{+2}	i.	$H_2S + HCl$
B.	Al^{+3}, Fe^{+3}	ii.	$(NH_4)_2CO_3 + NH_4Cl$
C.	Co^{+2}, Ni^{+2}	iii.	$NH_4OH + NH_4Cl$
D.	Ba^{+2}, Ca^{+2}	iv.	$H_2S + NH_4OH$

सही मिलान है -
(1) A–iv; B–ii; C–iii; D–i
(2) A–i; B–iii; C–iv; D–ii
(3) A–iii; B–i; C–iv; D–ii
(4) A–i; B–iii; C–ii; D–iv

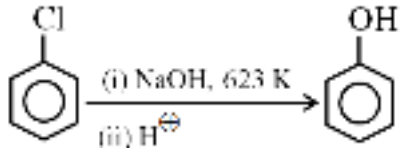
23)

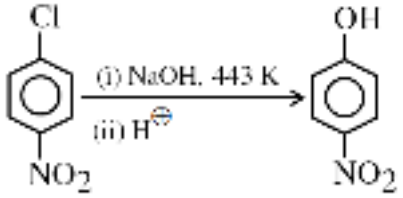
पोटेशियम थायोसायनेट विलयन की क्रिया फेरिक क्लोराइड से कराने पर प्राप्त होता है -

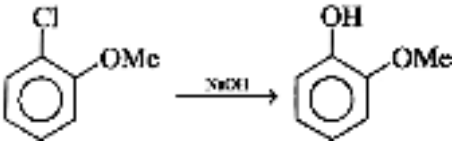
(1) गुलाबी रंग
(2) खून जैसा लाल रंग
(3) हरा रंग

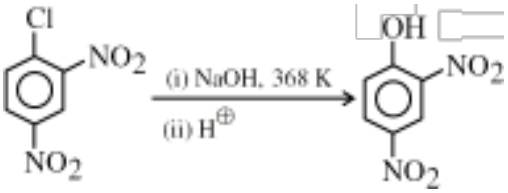
(4) गहरा नीला रंग

24) कौनसी अभिक्रिया सम्भव नहीं है।

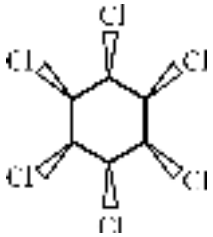
(1) 

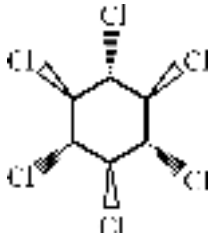
(2) 

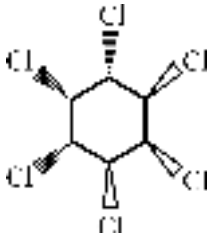
(3) 

(4) 

25) निम्नलिखित को E_2 अभिक्रिया (dehydrohalogenation) के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए -

(X) 

(Y) 

(Z) 

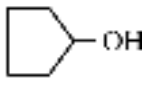
(1) X > Y > Z

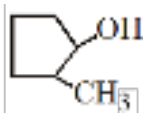
(2) X > Z > Y

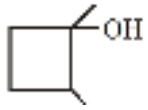
(3) Z > X > Y

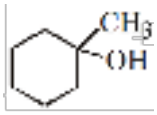
(4) Y > X > Z

26) एक कार्बनिक यौगिक (A) (जिसका अणुसूत्र $C_6H_{12}O$) जिसे सान्द्र H_2SO_4 के साथ अभिक्रिया कराने पर ऐल्कीन बनाता है। जिसका ऑक्सीकृत ऑजोनीकरण पर ($C_6H_{10}O_2$) बनता है जो आयोडाफार्म परीक्षण देता है, तो बताइये "A" की क्या संरचना होगी।

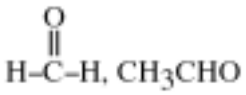
(1) 

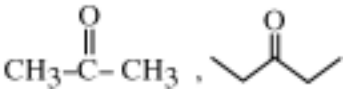
(2) 

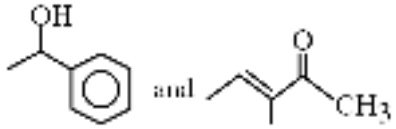
(3) 

(4) 

27) कौनसे युग्म को आयोडोफार्म परीक्षण द्वारा विभेद नहीं किया जा सकता है ?

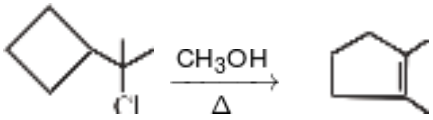
(1) 

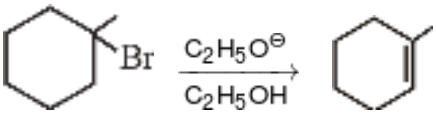
(2) 

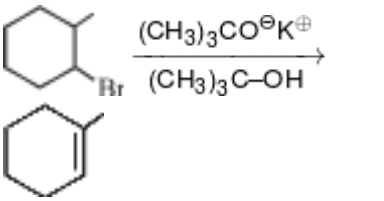
(3) 

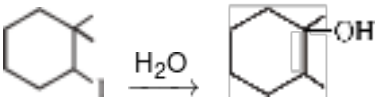
(4) CH_3-CH_2-OH, CH_3-CH_2-CH_2-OH

28) निम्न में से कौनसी अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद सही नही है ?

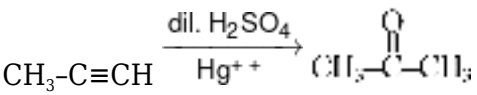
(1) 

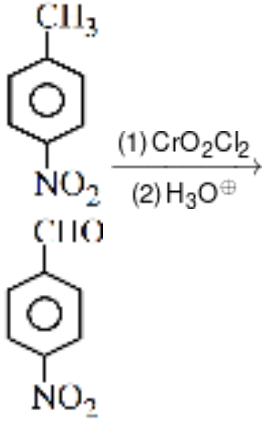
(2) 

(3) 

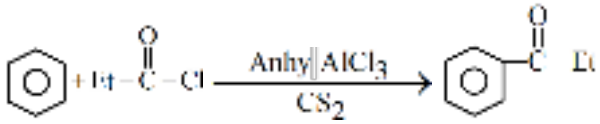
(4) 

29) गलत अभिक्रिया है।

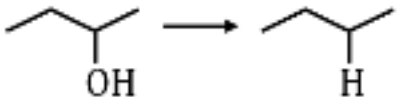
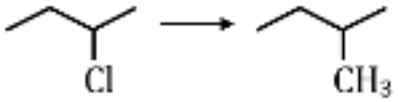
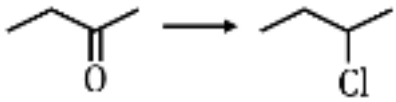
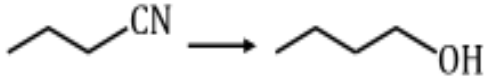
(1) 

(2) 

(3) $CH_3\text{-}C{\equiv}N \xrightarrow[(2)\ H_3O^{\oplus}]{(1)\ PhMgBr} Ph\text{–}\overset{\overset{O}{\|}}{C}\text{–}Ph$

(4) 

30) कॉलम का मिलान करे -

	स्तम्भ-I (अभिक्रिया)		स्तम्भ-II (अभिकर्मक)
(a)		(p)	H_3O^+ ; $LiAlH_4$
(b)		(q)	CH_3MgX
(c)		(r)	$NaBH_4$; PCl_3
(d)		(s)	Red P + HI

(1) a → s ; b → q ; c → r ; d → p

(2) a → q ; b → s ; c → r ; d → p

(3) a → s ; b → r ; c → q ; d → p

(4) a → s ; b → q ; c → p ; d → r

31) निम्न से कौनसा कथन हॉफमान ब्रोमएमाइड अभिक्रिया के लिए सही नहीं है ?

(1) उत्पाद एमीन में कार्बन की संख्या एमाइड से एक कम होती है, जो अभिकारक के रूप में उपयोग हुआ है।

(2) R-CONH-Br व R-N=C=O मध्यवर्ती बनते है।

(3) अभिक्रिया में KOH के 4 मोल की खपत होती है।

(4) इस अभिक्रिया द्वारा एनिलीन का निर्माण नहीं कर सकते है।

32)

जब लैसाने निष्कर्ष को फेरिक क्लोराइड के साथ उपचारित किया जाता है तो रक्त समान लाल रंग प्राप्त होता है यह कार्बनिक यौगिक में कौनसे तत्व की उपस्थिति दर्शाता है।

(1) फोस्फोरस

(2) नाइट्रोजन

(3) सल्फर

(4) नाइट्रोजन एवं सल्फर दोनों

33) **कथन :** स्पेन्ट लाई से ग्लिसरॉल का पृथ्यक्करण निर्वात आसवन द्वारा किया जाता है।
कारण : ग्लिसरॉल अपने साधारण क्वथनांक पर विघटित हो जाता है।

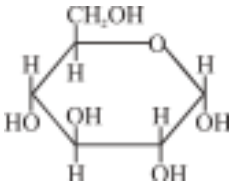
(1) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, परन्तु **कारण, कथन** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **कथन** सत्य है परन्तु **कारण** असत्य है।

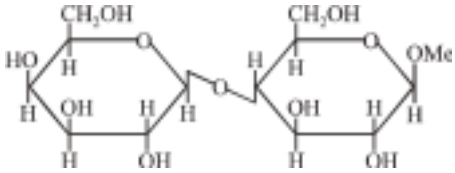
(3) **कथन** असत्य है परन्तु **कारण** सत्य है।

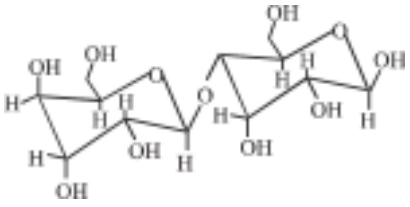
(4) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, और **कारण, कथन** की सही व्याख्या है।

34) निम्न से कोनसी अनअपचायक कार्बोहाइड्रेड है :-

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(1) केवल a, b, d

(2) केवल b, c, d

(3) केवल b, c

(4) केवल c, d

35) सूची-I का सूची-II से मिलान करें

	सूची-I (विटामिन्स)		**सूची-II (हीनता जनित रोग)**

(a)	विटामिन-B_1	(i)	स्कर्वी
(b)	विटामिन-B_2	(ii)	बेरी-बेरी
(c)	विटामिन-C	(iii)	परनिसियस ऐनीमिया
(d)	विटामिन-B_{12}	(iv)	चिलोसिस

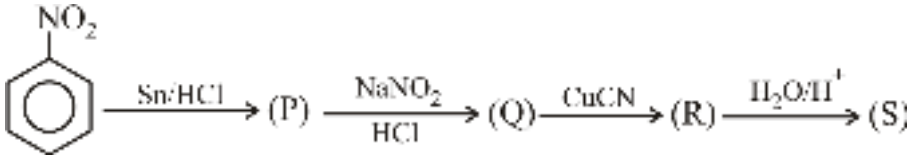
दिये गये विकल्पों में सही उत्तर चुनिये :

(1) a-iv, b-ii, c-i, d-iii

(2) a-ii, b-iv, c-i, d-iii

(3) a-iv, b-ii, c-iii, d-i

(4) a-ii, b-iii, c-i, d-iv

36) 

उपरोक्त अभिक्रिया के कोनसे कथन असत्य है।

(1) (R)बेन्जोनाइट्राइलहै

(2) (P) से (Q) बनना डाईऐजोटीकरण कहलाता है।

(3) (P) एक प्राथमिक ऐमीन है।

(4) (S) का सोडालाइम द्वारा विकार्बोकसलीकरण करने पर साइकलोहैक्सेन बनता है।

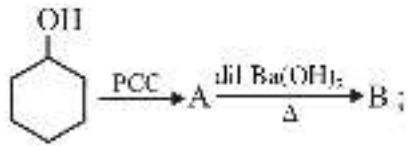
37) सही विकल्प का चयन करें।

(1) एल्कोहल एवं फीनॉल का क्वथनांक कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता है।

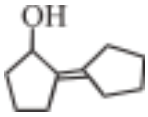
(2) क्लोरोफार्म ऑक्सीजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्जीन गैस नहीं बनाता।

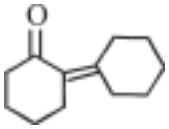
(3) ईथर का क्वथनांक एल्कोहॉल से ज्यादा होता है, जबकि आण्विक भार लगभग समान है।

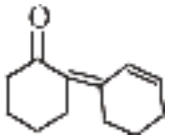
(4) हेलोएल्केन पानी में पूर्णतया विलेय होती है।

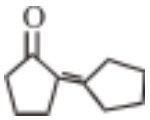
38) 

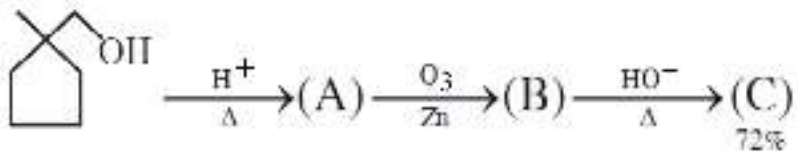
अन्तिम उत्पाद 'B' होगा :

(1) 

(2) 

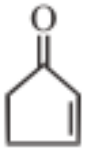
(3) 

(4) 

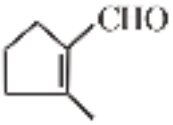
39) 

उत्पाद (C) है :-

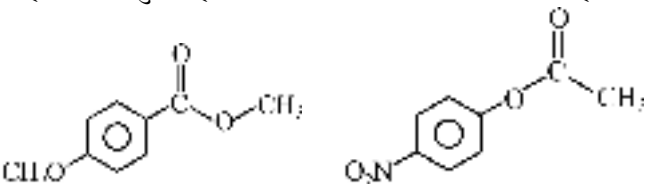
(1) 

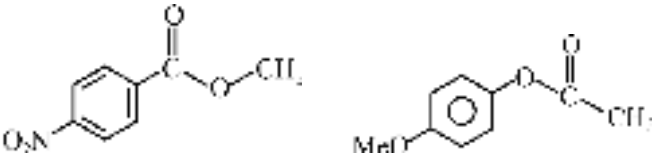
(2) 

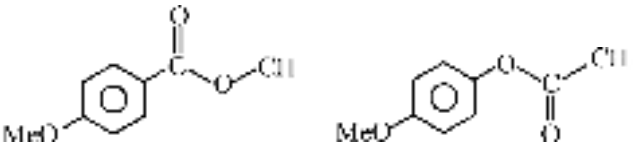
(3) 

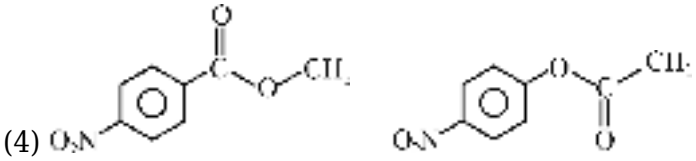
(4) 

40) वह कौनसा युग्म है, जिसमें जल अपघटन सबसे तीव्र होगा :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

41) जब PhCHO व HCHO के मिश्रण को NaOH के साथ मिलाया जाता है तो केनिजारो अभिक्रिया में होता है :-
(A) HCHO का अपचयन
(B) HCHO का ऑक्सीकरण
(C) PhCHO का अपचयन
(D) Ph–CHO का ऑक्सीकरण

(1) A,C
(2) A,D
(3) B,C
(4) B,D

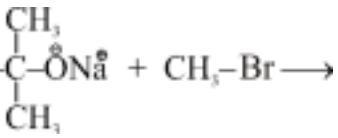
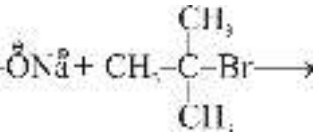
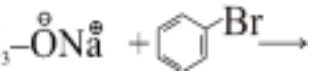
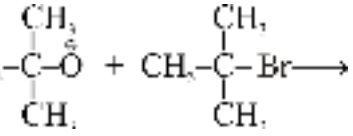
42) C_2H_5—NCO के क्षारीय जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद t–ब्यूटिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्रिया करता है, तो बनेगा

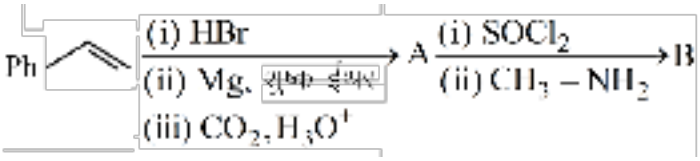
(1) t–ब्यूटिल ऐमीन
(2) n–ब्यूटिल ऐमीन
(3) आइसो ब्यूटेन
(4) n–ब्यूटेन

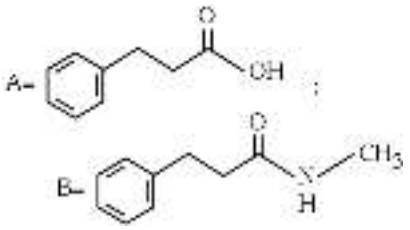
43) निम्न यौगिकों में से कौन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्षारीय विलयन में घुलनशील उत्पाद बनाता है :-

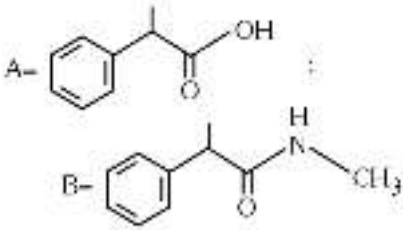
(1) CH_3-CH_2-CH_2-NH_2
(2) CH_3-CH_2-NH-CH_3
(3) CH_3CH_2-OH
(4) $(CH_3)_3N$

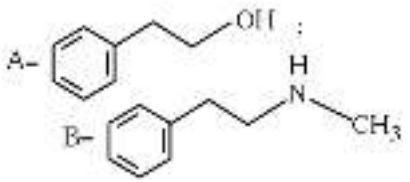
44) निम्नलिखित में से कौनसी अभिक्रिया मुख्य उत्पाद ईथर बनाती है।

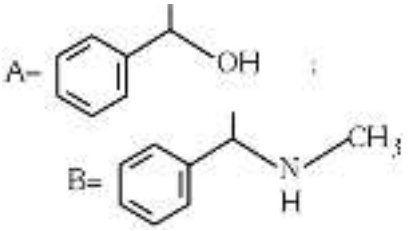
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

45) निम्नलिखित अभिक्रिया क्रम में उत्पाद A और B हैं : 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

BIOLOGY

1) कॉलम-I, II और III पढे और उनका सही मिलान पहचानें :

	कॉलम-I		**कॉलम-II**		**कॉलम-III**
(A)	द्विसंकर क्रॉस	(P)	I^A, I^B और i	(i)	28s, 18s और 5.8s
(B)	बहुयुग्म-विकल्पी	(Q)	स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम	(ii)	व्यक्तेक व अव्यक्तेक दोनों
(C)	आरएनए पॉलीमरेज-I	(R)	r-RNA	(iii)	9 : 3 : 3 : 1
(D)	प्रारंभिक अनुलेख	(S)	hn RNA	(iv)	ABO रक्त समूह

(1) (A)-(Q)-(iii), (B)-(P)-(iv), (C)-(R)-(i), (D)-(S)-(ii)

(2) (A)-(P)-(v), (B)-(Q)-(iii), (C)-(S)-(iv), (D)-(R)-(iii)

(3) (A)-(P)-(i), (B)-(Q)-(ii), (C)-(R)-(iii), (D)-(S)-(iv)

(4) (A)-(S)-(iv), (B)-(R)-(iii), (C)-(Q)-(ii), (D)-(P)-(i)

2) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिऐ, एवं सही विकल्पों का चयन कीजिए :-

(A) अपूर्ण प्रभाविता में F_1 में ऐसा फीनोटाइप आता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता और इनका मध्यवर्ती होता है।

(B) सह प्रभाविता में लक्षणों का मिश्रण होता है।

(C) प्रभाविता जीन का या उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है।
(D) एक व्यक्ति (2n) में एक जीन के दो ही अलील विद्यमान रह सकते हैं, अतः बहुअलील की उपस्थिति समष्टि के अध्ययन में दिख सकती है।
(E) ऐसी जीन जो एक से ज्यादा लक्षणों को प्रभावित करे या नियंत्रित करे उसे बहुयुग्म विकल्पी कहते हैं।

(1) A, B और E

(2) B, C और D

(3) A और D

(4) B और D

3)

किसी प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के चरण नीचे दिये गये है –
(A) प्रथम आवेशित t-RNA का राइबोसोम के P स्थल पर जुड़ना।
(B) अमीनो अम्ल का सक्रियण।
(C) दीर्घीकरण के दौरान आवेशित t-RNA का राइबोसोम के A स्थल पर जुड़ना।
(D) राइबोसोम की छोटी उपइकाई का m-RNA पर जुड़ना।
(E) विमोचन कारकों की क्रियाशीलता।
निम्न में से किस विकल्प में ये चरण सही क्रम में व्यवस्थित है-

(1) B → A → E → D → C

(2) A → B → E → C → D

(3) B → E → C → A → D

(4) B → D → A → C → E

4) निम्नलिखित चार कथनों (a-d) पर विचार कीजिये और केवल सभी सही कथनों वाला एक विकल्प चुनिये :-
(a) mRNA पर कोडोन को संलग्न रूप में पढा जाता है।
(b) प्रोटीन संश्लेषण में UAG कोडोन दोहरा कार्य सम्पन्न करता हैं।
(c) वास्तविक संरचना में tRNA एक संघनित अणु है जो उल्टे 'L' की तरह दिखाई देता हैं।
(d) जीवाणु में 28's' rRNA राइबोजाइम की तरह कार्य करता हैं।

(1) b, c एवं d

(2) a, b एवं d

(3) a, c एवं d

(4) a एवं c

5) कॉलम-I को कॉलम-II से सुमेलित करें:-

कॉलम-I		**कॉलम-II**	
(A)	1st गुणसूत्र	(i)	1.4 मिलियन स्थल
(B)	SNPs	(ii)	2968 जीन
(C)	डिस्ट्रोफिन जीन	(iii)	231 जीन
(D)	गुणसूत्र-Y	(iv)	2.4 मिलियन bp

विकल्प :-

(1) A-i, B-ii, C-iv, D-iii

(2) A-ii, B-iv, C-i, D-iii

(3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

6) नीचे दो कथन दिये गये है :

कथन-I : डी.एन.ए. पॉलिमरेज पॉलिमेराइजेशन (बहुलीकरण) को केवल एक ही दिशा में उत्प्रेरित करता है और यह 5' → 3' है।

कथन-II : डी.एन.ए. प्रतिकृतिकरण के दौरान, एक रज्जुक पर प्रतिकृतियन सतत् होता है जबकि दूसरे रज्जुक पर यह असतत होता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिये गये विकल्पों में से **सही उत्तर** चुनिए :

(1) **कथन-I** और **कथन -II** दोनों सही है।

(2) **कथन-I** और **कथन-I**I दोनों गलत हैं।

(3) **कथन-I** सही है परन्तु **कथन-II** गलत हैं।

(4) **कथन-I** गलत है परन्तु **कथन-II** सही हैं।

7) DNA संरचना के सन्दर्भ में गलत कथन का पता लगाइये।

(1) DNA में दो पॉली न्यूक्लिओटाइड श्रृंखलायें हाइड्रोजन बन्ध द्वारा जुड़ी रहती है।

(2) DNA की प्रत्येक पॉलीन्यूक्लिओटाइड श्रृंखला में दो निकट सम्बन्धित न्यूक्लिओटाइड 3′ - 5′ फॉस्फोडाईएस्टर बन्ध से जुड़े रहते है।

(3) ग्वानीन, साइटोसीन से तीन हाइड्रोजन बन्ध द्वारा जुड़ा रहता है जबकि एडीनिन 5-मिथाइल युरेसिल के साथ दो हाइड्रोजन बन्ध बनाता है।

(4) DNA कुण्डली की पिच 34 nm है और प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 bp है इसलिये एक कुण्डली में दो निकटस्थ क्षार युग्मकों के बीच की दूरी लगभग 3.4 nm है।

8) कॉलम-I का मिलान कॉलम-II से कीजिए :-

	कॉलम-I (कोडॉन)		**कॉलम-II** (अमीनो अम्ल)
(i)	AUG	(a)	वैलीन
(ii)	GUG	(b)	मीथियोनीन
(iii)	AAA	(c)	फेनिलएलेनीन
(iv)	UUU	(d)	लाइसीन

विकल्प :-

(1) i-a, ii-b, iii-c, iv-d

(2) i-a, ii-d, iii-c, iv-b

(3) i-b, ii-a, iii-d, iv-c

(4) i-c, ii-a, iii-d, iv-b

9) निम्न में से कौनसा लक्षण DNA की कुण्डलिनी संरचना को स्थायित्व प्रदान करता है ?

(1) दोनों श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति।

(2) द्विकुण्डलीनी में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं।

(3) दोनों श्रृंखलाओं की समानान्तर ध्रुवता।

(4) (1) व (2) दोनों।

10) लैक प्रचालेक में दमनकारी प्रोटीन किससे जुड़ता है :-

(1) नियमकजीनसे

(2) प्रचालकजीनसे

(3) उन्नायकजीनसे

(4) संरचनात्मकजीनसे

11) सही मिलान करें :

(1) राइबोसोमल RNA – प्रोटीन निर्माण स्थल तक अमीनो अम्ल जोड़ती है।

(2) अनुलेखन – प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया।

(3) स्थानांतरण – प्रक्रिया जिसके अंतर्गत DNA केन्द्रक से राइबोसोम तक सूचना पहुँचाता है।

(4) प्रतिकूट – tRNA अणु का स्थल जहाँ से mRNA जुड़ता है।

12) DNA प्रतीलीपीकरण के दौरान एक लड़ी का निर्माण सतत और दूसरी लड़ी का निर्माण असतत होता है क्योकि :-

(1) DNA निर्माण द्विदिशात्मक होता है।

(2) DNA प्रतिलीपीकरण अर्धसंरक्षी होता है।

(3) DNA श्रृंखला का निर्माण केवल 5' से 3' दिशा में होता है।

(4) DNA प्रतीलीपीकरण असतत होता है।

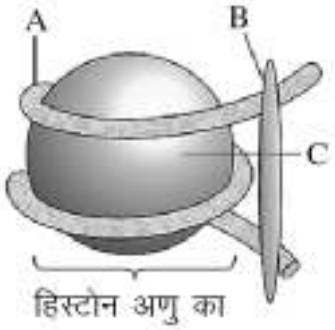
13) पुनरावर्ती DNA को जीनोमिक DNA के ढेर से अलग करने के लिए जो विभिन्न शिखर बनाते है, घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग करते है। डीएनए ढेर एक बड़ा शिखर बनाता है जबकि साथ में अन्य छोटे शिखर बनते है, जिन्हे कहा जाता है :-

(1) पुनरावर्ती DNA

(2) SNPs (Snips)

(3) Taq-DNA

(4) अनुषंगी DNA



14) दिये गये चित्र में B को पहचानिये:

(1) H_1 - हिस्टोन

(2) DNA

(3) हिस्टोन अष्टक

(4) न्युक्लियोसोम

15) नीचे दो कथन दिए गए है: एक अभिकथन (A) है और दूसरा कारण (R) है :
अभिकथन (A): अपूर्ण प्रभाविता में F_1 का फिनोटाइप दो जनकों में से किसी एक से मिलता है।
कारण (R): अपूर्ण प्रभाविता में प्रभावी अलील, अप्रभावी अलील पर पूर्णत: प्रभावी नहीं रहती।
ऊपर दिए गए कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

(1) (A) तथा (R) दोनों सही है तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(2) (A) तथा (R) दोनों सही है तथा (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(3) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।

(4) (A) गलत है लेकिन (R) सही है।

16) थैलेसीमिया के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए -
(A) यह एक अलिंग गुणसूत्र संलग्न अप्रभावी रक्त विकार है।
(B) α-थैलेसीमिया रोग प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 16 पर स्थित दो सन्निकट लग्न जीन्स HBA1 एवं HBA2 द्वारा नियंत्रित होता है।
(C) β-थैलेसीमिया प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 11 पर स्थित एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है।
(D) थैलेसीमिया विकृत ग्लोबिन संश्लेषण की गुणात्मक समस्या है।

(1) केवल A तथा B

(2) केवल C तथा D

(3) केवल A, B तथा C

(4) केवल B, C तथा D

17) तालिका-I को तालिका-II से मेल करें -

	तलिका-I (क्रॉस के प्रकार)		**तालिका-II (फीनोटाइप अनुपात)**
(A)	एकल संकर परीक्षार्थ संकरण	(I)	9 : 3 : 3 : 1
(B)	द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण	(II)	1 : 2 : 1
(C)	अपूर्ण प्रभाविता	(III)	1 : 1 : 1 : 1
(D)	द्विसंकर क्रॉस	(IV)	1 : 1

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए-
(1) A-I, B-II, C-III, D-IV

(2) A-IV, B-III, C-II, D-I

(3) A-III, B-IV, C-II, D-I

(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

18) यदि एक सामान्य स्त्री जिसके पिता वर्णांध थे एक ऐसे पुरुष से विवाह करती है जिसकी माता भी वर्णांध थी। इनकी संतति में वर्णांध होने का सयोंग क्या होगा ?

(1) 25%

(2) 100%

(3) 75%

(4) 50%

19) गलत विकल्प को चुने ?

(1) एलील - एक जीन के एकान्तरित रूप।

(2) प्रभाविता का नियम - एलील सम्मिश्रण प्रदर्शित करते है।

(3) जीनोटाइप - एक जीव का आनुवांशिक संगठन।

(4) युग्मकों की शुद्धता का नियम - प्रत्येक युग्मक जोड़े में से केवल एक कारक प्राप्त करता है।

20) जब जीन के दो जोड़े लिया जाता है तो F_2 पीढ़ी में 9 : 3 : 3 : 1 की जगह पर 1 : 4 : 6 : 4 : 1 अनुपात प्राप्त होता है यह दर्शाता है।

(1) बहुप्रभावी जीन

(2) मात्रात्मक वंशागति

(3) अपूर्ण प्रभाविता

(4) सह प्रभाविता

21) [illegible] पर किए गए मॉर्गन के प्रयोग में 'w' और 'y' जीनों में अधिक सहलग्नता थी और इसमें पुनर्योजन का प्रतिशत था :-

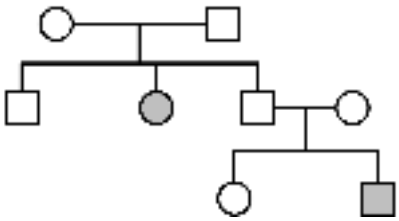
(1) 37.2

(2) 1.3

(3) 62.8

(4) 98.7

22) निम्नांकित वंशावली कौन से आनुवंशिक विकार को दर्शाता है :-



(1) अलिंगी प्रभावी

(2) X-लग्न अप्रभावी

(3) अलिंगी अप्रभावी

(4) X-लग्न प्रभावी

23) टर्नर सिन्ड्रोम किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है -

(1) 44 + XXX

(2) 44 + YY

(3) 44 + XO

(4) 47 + XXY

24) निम्न में से कौनसा सही प्रकार से परिभाषित **नहीं** है ?

(1) प्रतिजीविता एक ऐसा संबंध है, जिसमें एक जाति को हानि होती है, तथा दूसरी अप्रभावित।

(2) परभक्षी वह जीव होता है, जो दूसरे जीव को पकड़ता है, मारता है, तथा खा जाता है।

(3) परजीवी वह जीव होता है, जो किसी अन्य जीव के शरीर के अन्दर या ऊपर रह सकता है।

(4) मादा [illegible] मच्छर को परजीवी माना जाता है।

25) परजीवियों का कौनसा अनुकूलन उन्हें पोषक के शरीर में बनाये रखने में सहायक होता है।

(1) संवेदी अंगो की प्रचुरता ।

(2) परपोषी से चिपकने के लिए आसंजी अंगों या चूषकांगों की उपस्थिति।

(3) उच्च विकसित पाचन तंत्र ।

(4) निम्न जनन क्षमता।

26) **कथन :** यदि परभक्षी अपने शिकार का अतिदोहन करता है, तो शिकार एवं परभक्षी दोनों ही विलुप्त हो सकते हैं।
कारण : प्रकृति में परभक्षी 'विवेकी' है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

27)

निम्नलिखित स्तम्भों को सुमेलित कीजिए:-

	स्तम्भ-I		**स्तम्भ-II**
(A)	अपने पोषक पर अधिपादप	(i)	सहोपकारिता
(B)	पादप-बीज प्रकीर्णक	(ii)	परभक्षण
(C)	पादप-शाकाहारी	(iii)	सहभोजिता
(D)	मानव एवं यकृत पर्णाभ	(iv)	परजीविता

(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

(2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

(3) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

(4) A-iii, B-i, C-iv, D-ii

28) नीचे दी गयी सूची में से कितने उदाहरण उन परस्पर क्रियाओं से संबंधित हैं, जिनमें अन्योन्यक्रिया करने वाली एक या दोनों ही जातियों को हानि होती है ?
कुत्ता-चिंचड़ी, मवेशी-बगुला पक्षी, समुद्री एनिमोन-क्लाउन मछली, मानव लीवर फ्लूक-घोंघा, लाइकेन, माइकोराइजा, कोपेपोड्स-मछली, अंजीर-बर्र

(1) तीन

(2) चार

(3) पांच

(4) छः

29) निम्न में से लक्षणों का कौनसा युग्म समष्टि घनत्व को घटाने का कार्य करता है ?

(1) मृत्युदर तथा उत्प्रवासन
(2) जन्मदर तथा आप्रावासन
(3) आप्रवासन तथा मृत्युदर
(4) उत्प्रवासन तथा जन्मदर

30) यदि चरघांताकी बढ़ोतरी के बाद समष्टि की वृद्धि दर घट जाती है तथा फिर वृद्धि रूक जाती है तो वृद्धि वक्र होता है :

(1) S-आकृति
(2) J-आकृति
(3) सीधी रेखा
(4) गोलाकार

31) निम्न में से कौनसा एक **गलत** है ?

(1) समष्टि पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी को समष्टि आनुवांशिकी और उद्विकास से जोड़ती है।
(2) हमारे राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ गणना प्रायः पग चिन्हों और मल गुटिकाओं के आधार पर होती है।
(3) आमतौर पर जैवभार, समष्टि घनत्व का सबसे उपयुक्त माप है।
(4) लिंगानुपात समष्टि का एक गुण है।

32) यदि b = 0.5, N = 10000, d = 0.4, तो $\frac{dN}{dt}$ का मान ज्ञात कीजिए-

(1) 2000
(2) 1000
(3) 200
(4) 100

33) सामान्यतया एक चारण खाद्य श्रृंखला में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है ?

(1) उत्पादक
(2) प्राथमिक उपभोक्ता
(3) द्वितीयक उपभोक्ता
(4) अपघटक

34) निम्न में से किसे प्रकृति की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई माना जाता है ?

(1) व्यष्टि
(2) पारिस्थतिक तंत्र
(3) समुदाय
(4) समष्टि

35) निम्नलिखित में से कौनसा पारिस्थितिकी तंत्र संख्या का उल्टा पिरामिड दर्शाता है ?

(1) घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र

(2) एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र

(3) तालाब पारिस्थितिकी तंत्र

(4) जलीय पारिस्थितिकी तंत्र

36) निम्नलिखित में से कौनसा कथन पारिस्थितिक पिरैमिड के सन्दर्भ में सही **नहीं** है ?

(1) मृतोपजीवियों को कोई स्थान नहीं दिया जाता है।

(2) ये एक साधारण आहार श्रृंखला पर आधारित होते हैं।

(3) दो या अधिक पोषक स्तरों से सम्बन्धित एक ही जाति का विवरण नहीं दिया जा सकता।

(4) ये आहार जाल का समावेश करते हैं।

37) **स्तम्भ-I** को **स्तम्भ-II** से मिलाइये :-

स्तम्भ-I		**स्तम्भ-II**	
(A)	गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण	(i)	विखण्डन
(B)	जल विलेय पोषकों का भूमि मृदा संस्तर में प्रविष्ट करना	(ii)	ह्यूमसीकरण
(C)	सूक्ष्मजीवियों की क्रियाओं द्वारा अकार्बनिक पोषक तत्वों का मुक्त होना	(iii)	खनिजीकरण
(D)	अपरद का छोटे कणों में खंडित होना	(iv)	निक्षालन

	A	**B**	**C**	**D**
(1)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(2)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)
(3)	(i)	(iii)	(iv)	(ii)
(4)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

38) **कथन-I :** एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है जिसे स्थित शस्य या खड़ी फसल कहा जाता है।

कथन-II : चारण खाद्य श्रृंखला (GFC) में पोषण स्तरों की संख्या प्रतिबंधित नहीं होती है।

(1) कथन-I एवं कथन-II दोनों सही हैं।

(2) कथन-I सही है एवं कथन-II गलत है।

(3) कथन-I गलत है एवं कथन-II सही है।

(4) कथन-I एवं कथन-II दोनों ही गलत हैं।

39) **कथन (A) :** पादपों द्वारा जैवभार उत्पन्न करने की दर या प्राथमिक उत्पादकता विभिन्न प्रकार के पारितन्त्रों में भिन्नता रखती है।
कारण (R) : जैवभार उत्पादन की दर या प्राथमिक उत्पादकता क्षेत्र में आवास करने वाली पादप प्रजातियों, वातावरणीय कारकों की विविधता, उपलब्ध पोषक पदार्थ व पादपों की प्रकाशसंश्लेषण क्षमता पर निर्भर करती है।
उपरोक्त कथनों के सन्दर्भ में सत्य विकल्प छांटिऐ ?

(1) **कथन** और **कारण** दोनों सत्य हैं, और **कारण, कथन** की सही व्याख्या है।
(2) **कथन** और **कारण** दोनों सत्य हैं, परन्तु **कारण, कथन** की सही व्याख्या नहीं है।
(3) **कथन** सत्य है परन्तु **कारण** असत्य है।
(4) **कथन** असत्य है परन्तु **कारण** सत्य है।

40) कशेरूकियों में सबसे विविध हैं -

(1) कीट
(2) मछलियाँ
(3) पक्षी
(4) सरीसृप

41)

जैविक संगठन के सभी स्तरों की सामूहिक विविधता को वर्णित करने के लिए 'जैवविविधता' शब्द प्रचलित किया गया है-

(1) डेविड टिलमैन द्वारा
(2) पॉल एहरलिच द्वारा
(3) रॉबर्ट मेय द्वारा
(4) एडवर्ड विल्सन द्वारा

42) निम्नलिखित में से कौनसी जातियां विश्व में सबसे कम विलुप्ति के कगार पर हैं ?

(1) पक्षी
(2) स्तनधारी
(3) उभयचर
(4) जिम्नोस्पर्म

43) जैव विविधता की क्षति के चार मुख्य कारणों (चार बुराईयाँ) के संदर्भ में निम्न में से कौनसा कथन **सही** है ?

(1) प्रदूषण द्वारा आवास का क्षरण भी अनेक जातियों की उत्तरजीविता के लिए खतरा बन सकता है।
(2) अति दोहन के कारण भारत से गाजर घास विलुप्त हो गयी है।
(3) विदेशी जातियों के आक्रमण से देशज जातियों को खतरा कम होता है।
(4) जब एक जाति विलुप्त होती है तो इससे विकल्पी रूप से सम्बंधित पादप और जन्तु जाति भी विलुप्त हो जाती है।

44) **कथन :** यदि हम सम्पूर्ण पारितंत्र एवं इसकी जैवविविधता को सभी स्तरों पर संरक्षित करना चाहते हैं तो वांछित दृष्टिकोण हैं स्वस्थाने संरक्षण।
कारण : स्व-स्थाने संरक्षण दृष्टिकोण में कुछ सबसे वैज्ञानिक रूप से उन्नत विधियाँ सम्मिलित हैं, जैसे ऊतक संवर्धन आदि।

(1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।

(4) कथन और कारण दोनों असत्य हैं।

45) ___**(A)**___ मेघालय की खासी तथा जयंतिया पहाडियों,____**(B)**___ की अरावली पहाडियों, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट तथा ____**(C)**___ के सरगूजा, चंदा व बस्तर क्षेत्रों में पाये जाते हैं। मेघालय के पवित्र उपवन बहुत सी दुर्लभ व संकटोत्पन्न जातियों की अंतिम शरणस्थली हैं। भारत में ____**(D)**___ बायोस्फीयर रिजर्व तथा 90 राष्ट्रीय उद्यान है।
उपरोक्त पेराग्राफ में **A,B,C,D** क्रमश: क्या प्रदर्शित कर रहे हैं ?

(1) पवित्र उपवन, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 448

(2) पवित्र उपवन, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 14

(3) बायोस्फीयर रिजर्व, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 14

(4) जन्तु उद्यान, मध्यप्रदेश, राजस्थान, 34

46) प्लास्मिड वेक्टर का एक एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन, जो बाहरी डीएनए के सम्मिलन के कारण निष्क्रिय नहीं होता है, निम्नलिखित के चयन में सहायता करता है :

(1) रूपांतरज

(2) पुनर्योगज

(3) अपुनर्योगज

(4) (2) और (3) दोनों

47) निम्न में से कौन-सी DNA अनुक्रम एक प्रतिबंधन एन्डोन्यूक्लीएस एंजाइम के लिए हो सकती है ?

(1) A A G G
T T C C

(2) A A T T C C G G
T T A A G G C C

(3) C T C G A G
G A G C T C

(4) G G T T C G
C C A A G C

48) p^{BR322} वाहक को **Pst I** एंजाइम से काटकर वांछित जीन को वाहक के **Pst I** की पहचान स्थल पर जोड़ दिया जाता है, जिससे पुनर्संयोजक DNA का निर्माण होता है, जिसे परपोषी कोशिका में प्रवेश कराया जाता है।
सही विकल्प का चयन कीजिए :

(1) पुनर्संयोजक कोशिकाएँ एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करेंगी।

(2) अरूपांतरज कोशिकाएँ टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करेंगी।

(3) पुनर्संयोजक कोशिकाएँ टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करेंगी।

(4) अरूपांतरज अपरिवर्तित कोशिकाएँ एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करेंगी।

49) कॉलम-I एवं कॉलम-II का मिलान करें तथा सही विकल्प चुनिए

	कॉलम-I		**कॉलम-II**
I.	r-DNA तकनीक	A.	वाहक

II.	क्लोनिंग वाहन	B.	प्रतिबंध एंजाइम
III.	आणविक कैंची	C.	इलेक्ट्रोफोरेसिस
IV.	एगारोज जेल	D.	आनुवंशिक अभियांत्रिकी

(1) I-D, II-A, III-B, IV-C

(2) I-A, II-D, III-B, IV-C

(3) I-D, II-A, III-C, IV-B

(4) I-B, II-A, III-D, IV-C

50) rDNA प्रोद्योगिकी के चरणों को सही क्रम में लगाइए :-
I. एच्छिक जीन उत्पाद का पृथक्करण।
II. PCR के द्वारा वांछित जीन की वृद्धि।
III. वांछित DNA खंड का पृथक्करण।
IV. DNA खंड को संवाहक से जोड़ना।
V. rDNA का परपोषी में निवेशन।

(1) I, II, III, IV, V

(2) V, IV, III, II, I

(3) III, II, IV, V, I

(4) III, IV, II, I, V

51) एगारोज जैल विद्युत का संचलन (इलेक्ट्रोफोरेसिस) में :-

(1) DNA ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ स्थानान्तरित होता है।

(2) लघु अणुओं की तुलना में वृहद अणु तेजी से स्थानान्तरित होते हैं।

(3) वृहत अणुओं की तुलना में लघु अणु तेजी से स्थानान्तरित होते हैं

(4) DNA स्थानान्तरण नहीं दर्शाता है

52) निम्न कथनों पर विचार कीजिए
(A) संवाहक के अंदर एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज के एक से अधिक पहचान स्थल होने पर यह जीन क्लोनिंग को जटिल बना देता है।
(B) संवाहक का ori स्थल DNA के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है।
सही विकल्प का चयन कीजिए :-

(1) (A) तथा (B) दोनों सही है।

(2) (A) सही किन्तु (B) गलत है।

(3) (A) तथा (B) दोनों गलत है।

(4) (A) गलत है किन्तु (B) सही है।

53) निर्दिष्ट दो कथन निम्न लिखित हैं एक कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में चिन्हित किया गया है।
कथन (A) : मधुमेह रोगियों को इंसुलिन को मौखिक रूप से प्रभावी रूप से नहीं दिया जा सकता।
कारण (R) : इंसुलिन एक प्रोटीन है जो पाचन तंत्र में एंजाइम्स द्वारा विघटित हो जाता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।

(2) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(3) A सही है लेकिन R गलत है।

(4) A गलत है लेकिन R सही है।

54) निम्नलिखित कथनों में कितने कथन गलत है ?
(a) सभी यूकैरियोटिक जीवों में होने वाला RNAi कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है।
(b) C पेप्टाइड A और B पेप्टाइड्स के साथ परिपक्व इंसुलिन मे मौजूद होता है।
(c) वर्ष 1990 में सर्वप्रथम पारजीवी गाय 'रोजी' मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध प्राप्त किया गया।
(d) पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी शीघ्र निदान के उद्देश्य को पूरा करता है।
(e) 27 पहचानी गयी बासमती धान की किस्में भारत में उगायी जाती है।

(1) b, c, d

(2) a, b, c

(3) a, d, e

(4) केवल b तथा c

55) **कथन :** मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनो का उपयोग करना बायोपाइरेसी कहलाता है।
कारण : वर्ष 1997 में एक अमरीकी कंपनी ने बासमती धान पर अमेरिकन एक्स्व व ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा एक्स्व अधिकार प्राप्त कर लिया था।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

56) निम्न में से कौनसा कथन सही है ?
A. आनुवंशिक रूपांतरण द्वारा अजैव प्रतिबलों के प्रति असहिष्णु फसलों का निर्माण हुआ है।
B. सूत्रकृमि [illegible] तंबाकू के पौधों की पत्तियों को संक्रमित करते है।
C. जीन चिकित्सा उन विधियों का संग्रह है जिनके द्वारा जीन दोषों को सूधारा जा सकता है।
D. वर्तमान में मानव रोगों जैसे कैंसर हेतु परजीवी नमूने उपलब्ध है।
E. पारजीवी जंतुओं में आविषालुता परिक्षण करने से कम समय पें परिणाम प्राप्त हो जाते है।
निम्नलिखित विकल्पो में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करें।

(1) केवल B, C एवं D

(2) केवल C, D एवं E

(3) केवल A, B एवं E

(4) केवल A, B एवं D

57) **कथन-A :** वर्तमान समय में लगभग 30 पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियाँ विश्व में मनुष्यों के प्रयोग हेतु स्वीकृत हो चुकी है।
कथन-B : बासमती धान की 27 पहचानी गई किस्में भारत में उगायी जाती हैं।

(1) A व B दोनों सही हैं

(2) केवल A सही है

(3) केवल B सही है

(4) A और B दोनों गलत है

58) कॉलम प्रथम को कॉलम द्वितीय से सुमेल कीजिए तथा सही उतर बताइये।

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	बायोपायरेसी	(i)	अक्रियात्मक जीन को सही करने का प्रयास
(B)	बायोपेटेन्ट	(ii)	जीन को शान्त कराना
(C)	जीन चिकित्सा	(iii)	जैविक पदार्थों को बिना कानूनी आज्ञा के निकालना
(D)	RNAi	(iv)	जैविक पदार्थों के प्रयोग के लिए अधिकार प्रदान करना

(1) A - (iv), B - (ii), C - (i), D - (ii)

(2) A - (ii), B - (iv), C - (i), D - (iii)

(3) A - (iii), B - (iv), C - (i), D - (ii)

(4) A - (iii), B - (iv), C - (ii), D - (i)

59) निम्नलिखित में से कौन सा जैव प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण शोध क्षेत्र नहीं है ?

(1) बेहतर जीव के रूप में सबसे अच्छा उत्प्रेरक प्रदान करना, आमतौर पर एक सूक्ष्म जीव या शुद्ध एंजाइम।

(2) उत्प्रेरक के कार्य करने के लिए इंजीनियरिंग के माध्यम से इष्टतम स्थितियाँ बनाना।

(3) प्रोटीन/कार्बनिक यौगिक को शुद्ध करने के लिए डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियाँ।

(4) [illegible] के उपभेदों में कृत्रिम वैक्टर का उपयोग करके प्रोटीन स्थानांतरण प्रौद्योगिकी

60) डी.एन.ए. या आर.एन.ए. की एकल श्रृखंला से विकिरण सक्रिय अणु (संपरीक्षित) जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक डीएनए से संकरित होते है। जिसे बाद में स्वविकिरणी चित्रण (आटोरिडियोग्राफी) द्वारा पहचान की जा सकती है।

(1) क्लोन जिससे उत्परिवर्तन जीन मिलते है, फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते है।

(2) क्लोन जिससे सामान्य जीन मिलते है, फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते है।

(3) क्लोन जिससे उत्परिवर्तन जीन मिलते है, फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई देते है।

(4) क्लोन जिससे उत्परिवर्तन जीन मिलते है, फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते है, क्योंकि प्रोब में इसका पूरक होता है।

61) निम्नलिखित वाक्य पढ़े
(a) क्षालन में DNA के पृथक्करण बैंड को अगारोज जेल से काटा जाता है और जेल के टुकड़े से निकाला जाता है।
(b) [illegible] क्लोनिंग वेक्टर PBR-322 में कई प्रतिबंधन स्थल, एक ori, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन और rop होते है।
(c) अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न-भिन्न होता है।
(d) सक्षम जीवाणु कोशिकाएं प्लास्मिड ग्रहण करती है।

(1) सभी गलत है

(2) d को छोड़कर सभी सत्य है

(3) केवल d सत्य है

(4) सभी सत्य है

62) स्तम्भों का मिलान करें -

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II		स्तम्भ-III
(a)	RNA अंतरक्षेप	(i)	ADA की कमी	(t)	कीट मारना

(b)	[illegible]	(ii)	जीन निष्क्रिय तंत्र	(u)	वंशानुगत रोग
(c)	पहली क्लिनिकल जीन थैरेपी	(iii)	तापसथायी विकार	(v)	DNA प्रवर्धन
(d)	टैक पॉलीमरेज	(iv)	कीटनाशयक प्रोटीन उत्पादन	(w)	कोशिकीय सुरक्षा

(1) a-ii-w, b-iii-t, c-iv-u, d-i-v

(2) a-iii-v, b-iv-w, c-ii-u, d-i-t

(3) a-ii-w, b-iv-t, c-i-u, d-iii-v

(4) a-ii-w, b-iv-t, c-iii-u, d-i-v

63) लेडीबर्ड (भृंग) तथा व्याध पतंग (ड्रैगन फ्लाई) क्रमशः ___a___ तथा ___b___ तथा से छुटकारा दिलवाने में अत्यन्त ही लाभप्रद है :-

(1) a-एफिड, b-मच्छरों

(2) a-मच्छरों,b-तितलियां

(3) a-तितलियां, b-[illegible]

(4) a-[illegible], b-मच्छरों

64) निम्नलिखित कथनों को पढिए :-
(A) साइक्लोस्पोरिन A को थक्का प्रस्फोटक के रूप में उपयोग करते हैं।
(B) व्हीस्की, ब्रांडी व रम किण्वित तरल के आसवन से बनाई जाती है।
(C) बेक्यूलोवाइरस को जैव नियंत्रक कारक के रूप में उपयोग किया जाता है
(D) भारत में बायोगैस उत्पादन तकनीक का विकास GEAC द्वारा किया गया है।
उपरोक्त कथनों में से कौनसे कथन सत्य है ?

(1) A व B

(2) B व C

(3) C व D

(4) A व D

65)

निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव घरेलू उत्पादों को तैयार करने में शामिल **नहीं** है ?
A. [illegible]
B. [illegible]
C. [illegible]
D. [illegible]
E. [illegible]

(1) केवल A, B

(2) केवल A, C

(3) केवल C, D

(4) केवल C, E

66) ताड़ी एक किणवित पेय है जो प्राप्त किया जाता है :

(1) चावल

(2) पाम

(3) गेहूं

(4) मक्का

67) **कथन - 1 :** ब्यूटाईरिक अम्ल [illegible] द्वारा उत्पन्न किया जाता है।
कथन - 2 : लैक्टिक अम्ल [illegible] द्वारा उत्पन्न होता है।

(1) दोनों कथन सही है।

(2) दोनो कथन गलत है।

(3) कथन 2 सही है कथन 1 गलत है।

(4) कथन 1 सही कथन 2 गलत है।

68) निम्नलिखित में से कौनसा एक स्वप्रतिरक्षा रोग है ?

(1) मायेस्थीनिया ग्रेविस

(2) SCID

(3) अस्थमा

(4) एलजाइमर रोग

69) निम्नलिखित में से उस सही युग्म को चुनिए जो टाइफाइड ज्वर के कारक और टाइफाइड के पुष्टिपरीक्षण को निरूपित करता है।

(1) [illegible] / विडाल परीक्षण

(2) [illegible] / UTI परीक्षण

(3) [illegible] /विडाल परीक्षण

(4) [illegible] /एंथ्रोन परीक्षण

70) मेलिग्नेन्ट ट्यूमर्स् में कोशिकाएं प्रचुरोद्भवन द्वारा तीव्रता से वृद्धि करती है और शरीर के अन्य भाग में जाकर नया ट्यूमर बनाती है। रोग की यह अवस्था कहलाती है :

(1) मेटाजेनेसिस

(2) मेटास्टेसिस

(3) टेराटोजेनेसिस

(4) माइटोसिस

71) रोगों को व्यापक रूप से संक्रामक और असंक्रामक रोगों में वर्गीकृत किया है। नीचे दी गई सूची में से संक्रामक रोगों को पहचानें।
(i) कैन्सर (ii) इन्फ्लुएन्जा
(iii) एलर्जी (iv) स्मॉल पॉक्स

(1) i व ii

(2) ii व iii

(3) iii व iv

(4) ii व iv

72) एड्स रोगी में अवसरवादी संक्रमण का प्रदर्शित होना किसके कम होने के कारण होता है -

(1) बी-लिम्फोसाइट

(2) T-मारक कोशिका

(3) प्राकृतिक मारक

(4) T-सहायक

73) निम्न कथनो को पढ़िए -
कथन-I : HIV एक जन्मजात रोग नहीं है।
कथन-II : HIV एक पश्चविषाणु जिसके पास 2 समान अणुओ का ssDNA होता है।
सही विकल्प को चुनिए -

(1) कथन-I व कथन-II दोनो गलत है।

(2) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।

(3) कथन-I गलत लेकिन कथन-II सही

(4) कथन-I व कथन-II दोनो सही

74)

दी गई सूची में से कितने पुष्पी पादपों से प्राप्त होते हैं ?
मॉर्फीन, मैरिजुआना, चरस, धतुरा, गाँजा

(1) 5

(2) 4

(3) 3

(4) 2

75) रिक्त स्थानों की पूर्ति करे :
एचआईवी विषाणु के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु____A____ में प्रवेश करता है जहाँ उसका आरएनए जीनोम ____B___ एंजाइम की सहायता से प्रतिकृतियन द्वारा विषाणवीय ___C___बनता है।

(1) A-वृहतभक्षकाणु B-आरएनए C-विपरीत ट्रासक्रिप्टेज

(2) A-TH-कोशिका B-डीएनए C-प्रतिबंधन एडोन्यूक्लिएज

(3) A-बृहतभक्षकाणु B-डीएनए C-विपरीत ट्रांसक्रिप्टेज

(4) A-Tk-कोशिका B-आरएनए C-प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज

76) मनुष्य में होने वाले रोग जो प्रोटोजोआ परजीवियों के कारण होते है :
(a) मलेरिया
(b) अमीबता
(c) ऐस्केरिसता
(d) फाइलेरिएसिस

(1) A, B, C

(2) A, B

(3) A, B, D

(4) B, C, D

77) न्युमोनिया मे रोगजनक फुप्फुस के कूपिकाओं को संक्रमित करता है। संक्रमण के फलस्वरुप कूपिकाओं में तरल भर जाता है जिसके कारण सांस लेने मे गंभीर समस्याएँ पैदा हो जाती है ज्वर, ठिठुरन, खाँसी और सिरदर्द आदि न्युमोनिया के लक्षण है। नीचे न्युमोनिया के बारे मे दो कथन दिए गए है।
कथन-I: न्युमोनिया हीमोफिल्स इंफ्लुएँजी नामक रोगजनक से होता है।
कथन-II: न्युमोनिया एक रोगवाहक वाहित रोग है।

(1) कथन-I और II दोनो सत्य है।

(2) कथन-I और II दोनो असत्य है।

(3) कथन-I सत्य है परन्तु कथन-II असत्य है।

(4) कथन-I असत्य है परन्तु कथन-II सत्य है।

78) दी गई तालिका रोगों का वर्गीकरण बताती है-

[illegible]	[illegible]
डिफ्थीरिया	i
मलेरिया	ii
iii	कवक
iv	विषाणु

(1) i-जीवाणु, ii-प्रोटोजोअन, iii-दाद, iv-एड्स

(2) i-प्रोटोजोअन, ii-जीवाणु, iii-प्लेग, iv-एड्स

(3) i-विषाणु,ii-प्रोटोजोअन,iii-दाद,iv-डेंगू

(4) i-प्रोटोजोअन,ii-विषाणु,iii-ऐस्केरिएसिस,iv-डेंगू

79) ड्रग्स का उनके उदाहरण एवं लक्षणो के साथ स्तम्भो का मिलान कीजिए

स्तम्भ-I	**स्तम्भ-II**
____(i)____	यह एक अवसादक है। और शरीर के कार्यो को धीमा करती है।
अत्यधिक प्रभावी शामक और पीडाहर है।	____(ii)____
____(iii)____	यह तंत्रिका प्रेषक, डोमेमीन के परिवहन मे बाधा डालती है।
____(iv)____	[illegible] कवक द्वारा प्राप्त होने वाली ड्रग

(1) (i)-हेरोइन, (ii)-मॉर्फिन, (iii)-कोक, (iv)-एल एस डी

(2) (i)-कैनाबिनॉइडस, (ii)-कोक, (iii)-एल एस डी, (iv)-मॉर्फिन

(3) (i)-गाँजा, (ii)-कोक, (iii)-मॉर्फिन, (iv)-हेरोइन

(4) (i)-एल एस डी, (ii)-मॉर्फिन,
(iii)-हेरोइन, (iv)-भाँग

80) कौन सा विकल्प अनुरूप अंगों का उदाहरण नहीं है ?

(1) तितली और पक्षियों के पंख
(2) ऑक्टोपस और स्तनधारियों की आंखें
(3) आलू और अदरक
(4) आलू और शकरकंद

81) दिशात्मक चयन के लिए कौन सा सही नहीं है ?

(1) केवल एक चरम मान चुना जाता है
(2) माध्य मान कभी नहीं बदलता
(3) बदलते वातावरण में संचालित होता है
(4) शिखर एक दिशा में शिफ्ट होता है

82) डार्विनियन सिद्धांत की मुख्य अवधारणा थी :

(1) शाखनी अवरोहण
(2) जननिक पृथक्करण
(3) प्राकृतिक चयन
(4) दोनों (1) और (3)

83) निम्नलिखित में से सही मिलान का पता लगाएँ :-

	स्तम्भ-I	**स्तम्भ-II**
(1)	जबडा रहित मछली	350 bya
(2)	समुद्री खरपतवार	320 mya
(3)	प्रथम स्तनधारी	बंदर
(4)	सीलाकेन्थ	प्रथम सरीसृप

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

84) स्तम्भ I को स्तम्भ II से मिलाएं और सही विकल्प चुनें

स्तम्भ I		**स्तम्भ II**	
(A)	निएंडरथल मानव पाया जाता था	(i)	18,000 वर्ष पहले,
(B)	खेती शुरू हुई	(ii)	1,00,000-40,000 साल पहले
(C)	प्रागैतिहासिक गुफा कला का विकास हुआ	(iii)	लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले
(D)	ड्रायोपिथेकस पाया जाता था	(iv)	10,000 साल पहले

(1) (A) - (i), (B) - (ii), (C) - (iii), (D) - (iv)

(2) (A) - (ii), (B) - (iii), (C) - (i), (D) - (iv)

(3) (A) - (ii), (B) - (iv), (C) - (i), (D) - (iii)

(4) (A) - (i), (B) - (iii), (C) - (iv), (D) - (ii)

85) निम्नलिखित में से कौन सा मानवजनित क्रिया के कारण प्राकृतिक वरण का उदाहरण है ?
a. प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का विकास
b. दवा प्रतिरोधी यूकेरियोटिक जीवों का विकास
c. सघन प्रजनन कार्यक्रम द्वारा कुत्तों की विभिन्न नस्लों का विकास
d. डार्विन के फिंच

(1) a, b, d

(2) a, b

(3) a, b, c

(4) a, c

86) निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ?

(1) भिन्न आयु की चट्टानो की तलछट में अलग-अलग जीवन-रूपों के जीवाश्म होते हैं जो संभवत: विशेष तलछट के निर्माण के दौरान मर गए थे।

(2) महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ऑस्ट्रेलिया के थैलीदार स्तनधारी किसी अन्य स्तनधारी से प्रतियोगिता के अभाव के कारण बचे रहे।

(3) समुद्री खरपतवार और कुछ पौधे संभवत: 320 मिलियन वर्ष पूर्व मौजूद थे।

(4) कुछ स्थलीय सरीसृप पानी में वापस चले गए और संभवत: 350 mya के मछली जैसे सरीसृपो में विकसित हो गए।

87) निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

(1) नए स्वरूप के गायब होने की दर जीवन चक्र से संबद्ध है।

(2) अनुकूलनशीलता और प्रकृति द्वारा वरण का अंतिम परिणाम उपयुक्तता होती है।

(3) शाखनी अवरोहण लैमार्क का मुख्य संकल्पना है।

(4) डार्विन के अनुसार, विकास अंगो के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ।

88) निम्नलिखित शब्दो को उनकी परिभाषाओं से मिलाए :

शब्द		परिभाषा	
i.	समजातता	A.	एक ही कार्य के लिए विकसित होने वाली विभिन्न संरचनाएँ
ii.	समरूपता	B.	समान संरचना विभिन्न प्रजातियों में विभिन्न कार्यों के लिए विकसित होती है।
iii.	अपसारी विकास	C.	विभिन्न जीवों में समान अनुकूली विशेषताओं का चयन
iv.	अभिसारी विकास	D.	एक ही पूर्वज से व्युत्पन्न संरचनाएँ अलग - अलग तरीके से विकसित होती है।

(1) i-A, ii-B, iii-C, iv-D

(2) i-C, ii-A, iii-B, iv-D

(3) i-D, ii-A, iii-B, iv-C

(4) i-C, ii-D, iii-B, iv-A

89) **कथन - I :** S.L. miller ने अपने प्रयोग द्वारा बायोजेनेसिस के सिद्धांत को सिद्ध किया।
कथन - II : बायोजेनेसिस का सिद्धांत हमे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश करता है।

(1) कथन-I एवं कथन-II दोनो सही है।

(2) कथन-I सही है एवं कथन-II गलत है।

(3) कथन-I गलत है एवं कथन-II सही है।

(4) कथन-I एवं कथन-II दोनो ही गलत है।

90) किसी दिए गए माध्यम पर पनपने वाले जीवाणुओं की एक कॉलोनी (मान लीजिए A) ने फ़ीड घटक का उपयोग करने की क्षमता के संदर्भ में भिन्नता का निर्माण किया है। मध्यम संरचना में परिवर्तन से जनसंख्या का केवल वही भाग (मान लीजिए B) बाहर आएगा जो नई परिस्थितियों में जीवित रह सकता है। यह दर्शाता है :-

(1) नये वातावरण में, जनसंख्या B जनसंख्या A की तुलना में अधिक अनुकूलित है।

(2) नये वातावरण में, जनसंख्या A जनसंख्या B की तुलना में अधिक अनुकूलित है।

(3) नये वातावरण में, दोनों की जनसंख्या समान रूप से अनुकूलित है।

(4) नये वातावरण में, दोनों की आबादी खत्म हो जाएगी

ANSWER KEYS

PHYSICS

Q.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	4	4	1	1	1	3	4	1	4	4	3	4	2	1	1	2	1	3	2	2
Q.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A.	4	2	1	3	1	2	1	1	2	3	2	3	1	2	2	1	1	4	3	2
Q.	41	42	43	44	45															
A.	2	1	3	1	4															

CHEMISTRY

Q.	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
A.	3	1	1	2	2	3	3	4	4	2	3	1	4	2	1	4	1	2	2	4
Q.	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
A.	3	2	2	3	2	3	3	3	3	1	4	4	4	3	2	4	1	2	3	4
Q.	86	87	88	89	90															
A.	3	3	1	1	2															

BIOLOGY

Q.	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
A.	1	3	4	4	3	1	4	3	4	2	4	3	4	1	4	3	2	4	2	2
Q.	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A.	2	3	3	4	2	2	3	1	1	1	3	2	1	2	2	4	2	2	1	2
Q.	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A.	4	1	1	3	2	1	3	3	1	3	3	1	1	4	2	2	1	3	4	1
Q.	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
A.	4	3	1	2	2	2	1	1	1	2	4	4	2	1	3	2	3	1	1	3
Q.	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180										
A.	2	4	2	3	2	4	2	3	4	1										

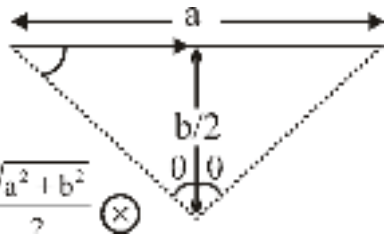
SOLUTIONS

PHYSICS

1) The bar magnet coercivity $4 \times 10^3 Am^{-1}$ i.e., it requires a magnetic intensity $H = 4 \times 10^3 Am^{-1}$ to get demagnetised. Let i be the current carried by solenoid, having n number of turns per metre length, then by definition H = ni. Here $H = 4 \times 10^3$ Amp turn metre^{-1}

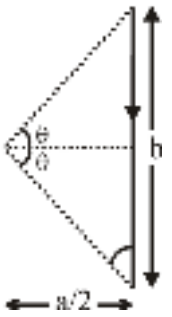
$$n = \frac{N}{l} = \frac{60}{0.12} = 500 \text{ turn metre}^{-1}$$

$$\Rightarrow i = \frac{H}{n} = \frac{4 \times 10^3}{500} = 8.0A$$



2) $B_1 = \frac{\mu_0 i}{4\pi\, b/2}\, 2\sin\theta \quad \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}$ ⊗

$$= \frac{\mu_0 i}{2\pi b} \frac{2a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$



$$B_1 = \frac{\mu_0 i}{\pi b} \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 i}{4\pi \frac{a}{2}} \frac{2b}{2\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{\mu_0 i}{\pi a} \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

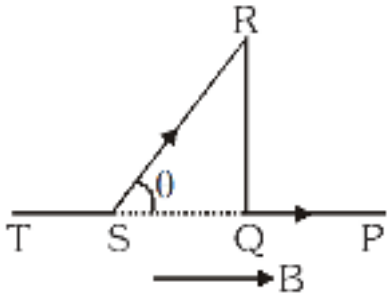
$B_{net} = 2B_1 + 2B_2$

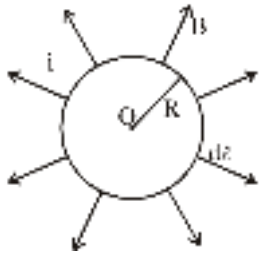
$$= \frac{2\mu_0 i}{\pi \sqrt{a^2 + b^2}} \left[\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right] = \frac{2\mu_0 i}{\pi ab} \sqrt{a^2 + b^2}$$

3) $F = I B \square \sin\theta$

$$= IB(SR) \frac{QR}{SR}$$

$$= IB(QR)$$



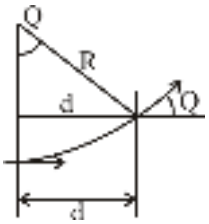


4)

Total force

$F = \oint (i\, d\ell\, B \sin 90^\circ)$

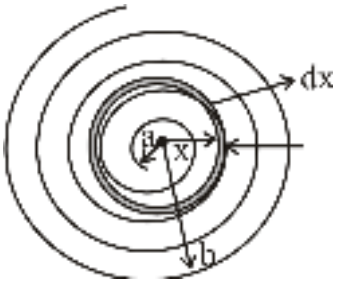
$F = iB \oint d\ell = Bi\,(2\pi R)$



5)

$R = \frac{p}{qB}$

$\sin\theta = \frac{d}{R} = \frac{dqB}{p}$



6)

No. of turns per unit width $= \frac{N}{b-a}$

No. of turns of elementary ring of radius x and thickness dx

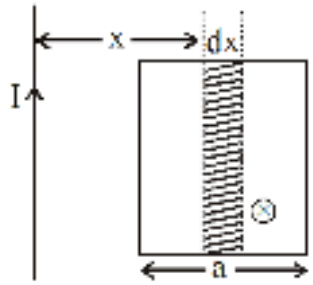
$dN = \frac{Ndx}{(b-a)}$

$\therefore \int dB = \frac{\mu_0 (dN) I}{2x} = \frac{\mu_0 IN}{2(b-a)} \int_a^b \frac{dx}{x}$

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2(b-a)} \ell n \left(\frac{b}{a}\right)$$

7)

$$B = \mu_o nI = \mu_o \times \frac{N}{2\pi R} \times I$$
$$= 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{500}{2\pi(10 \times 10^{-2})} \times 0.1$$
$$= 10^{-4} T$$



8)

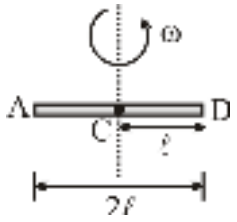
$d\phi = BdA$

$$= \frac{\mu_0 I a dx}{2\pi x}$$

$$\phi = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \int_x^{x+a} \frac{dx}{x}$$

$$MI = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln\left(\frac{x+a}{x}\right)$$

$$M = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln\left(\frac{x+a}{x}\right)$$

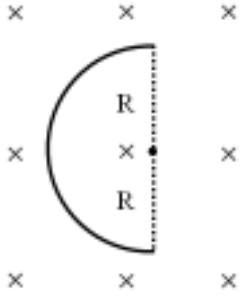


9)

Let centre is C

$V_{CA} = \frac{1}{2} B\omega\ell^2$, $V_{CD} = \frac{1}{2} B\omega\ell^2$,

$V_A = V_D$ So, $V_{AD} = 0$



10)

 e.m.f = BV .....(1)
Here, L = πR

and R = $\frac{L}{\pi}$

e.m.f = BV(2R)

e.m.f = $\frac{2BVL}{\pi}$

11)

Jumps out of the core

12) e_0 = ωNBA = (2πv) NBA

= 2 × 3.14 × 100 × 5000 × 0.2 × 0.25 = 157 kV

13) i = $\frac{2\varepsilon}{\sqrt{R^2 + \left[L\omega - \frac{1}{C\omega}\right]^2}}$

Power = i^2R = $\frac{4\varepsilon^2 R}{\left[R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2\right]}$

14)

(A) → Series LCR with resonance or only resistive circuit.
(B) → Phase difference = 90°
 Power factor = 0

15) $X_C = X_L$ (Resonance)
 $I = \frac{V}{R} = \frac{110}{55} = 2A$

16) Charge on capacitor plates at time t is, q = It.
Electric field between the plates at this instant is

$E = \frac{q}{A\varepsilon_0} = \frac{It}{A\varepsilon_0}$ ..... (i)

Electric flux through the given area $\frac{A}{2}$ is

$\phi_E = \left(\frac{A}{2}\right) E = \frac{It}{2\varepsilon_0}$ Using (i) ..... (ii)

Therefore, displacement current

$I_D = \varepsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt} = \varepsilon_0 \frac{d}{dt}\left(\frac{It}{2\varepsilon_0}\right) = \frac{I}{2}$ [Using (ii)]

17) Both magnetic and electric fields have zero average value in a plane electromagnetic

wave.

18) Mirror M_1
u = –30 cm, f = –20 cm
v = –60 cm
$m_1 = \frac{-v}{u} = -2$
Mirror M_2
u = 20 cm, f = 10 cm
$v = \frac{uf}{u-f} = \frac{20 \times 10}{20-10} = 20cm$
$m_2 = \frac{-v}{u} = -1$
$m_{total} = m_1 m_2 = 2$

19)

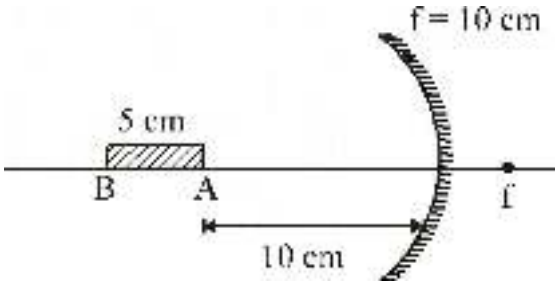


Image of one enol of rod will form at infinity
so length of image = ∞

20) $\frac{1}{f} = (\mu - 1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$
$\frac{1}{6} = (1.5-1)\left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{-2R}\right]$
$\frac{1}{3} = \frac{3}{2R}$
R = 4.5 cm

21)

T.I.R. not possible because light ray goes from rarer to denser.

22) For TIR at PQ; θ > C
From geometry of figure θ = 60 i. e. 60 > C
⇒ sin 60° > sin C
$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} > \frac{\mu_{Liquid}}{\mu_{Prism}} \Rightarrow \mu_{Liquid} < \frac{\sqrt{3}}{2} \times \mu_{Prism}$
$\Rightarrow \mu_{Liquid} < \frac{\sqrt{3}}{2} \times 1.5 \Rightarrow \mu_{Liquid} < 1.3$

23)

Initially parallel then diverging.

24) For magnifying glass object should placed in between pole & focus so that virtual, erected and magnified image is formed.

25) $\vec{V}_{\text{image of bird}} - \vec{V}_{\text{fish}} = 9(\hat{i})$

$\vec{V}_{\text{image of bird}} = 9(\hat{i}) - 3(\hat{i}) = 6(\hat{i})$

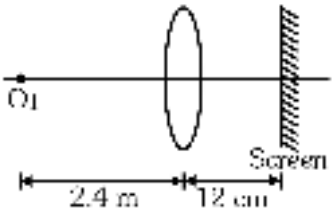
$\vec{V}_{\text{bird}} = \frac{6}{\mu} = \frac{6}{4/3} = 4.5$ m/s

$\vec{V}_{\text{image of fish/bird}} = -\frac{3\hat{i}}{\mu} - 4.5\hat{i}$

$= \frac{-3\hat{i}}{4}(3) - 4.5\hat{i} = -6.75\hat{i}$ m/s.

$V_{\text{image of fish/bird}} = 6.75\ ms^{-1}$.

26)



Applying lens formula

$$\frac{1}{0.12} + \frac{1}{2.4} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{f} = \frac{210}{24}$$

Upon putting the glass slab, shift of image is

$$\Delta x = t\left(1 - \frac{1}{\mu}\right) = \frac{1}{3}\text{cm}$$

Now $v = 12 - \frac{1}{3} = \frac{35}{3}\text{cm} = \frac{35}{300}\text{m}$

Again apply lens formula

$$\frac{300}{35} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f} = \frac{210}{24}$$

Solving u = 5.6 m

Thus shift of object is = 5.6 – 2.4 = 3.2 m

27) $I_{resu} = 4I\cos^2\frac{\pi}{\lambda} \cdot \Delta x$

$$\frac{1}{2} \times 4I = 4I\cos^2\frac{\pi}{\lambda}.\frac{yd}{D}$$

$$y = \frac{\beta}{4}$$

 Distance $= 2y = \frac{\beta}{2}$

28)

$A'^2 = a_1^2 + 2a_1a_2\cos\phi + a_2^2$

$(a')^2 = (3A)^2 + (2A)^2 + 2(3A)(2A)\cos 60°$

$= 9A^2 + 4A^2 + 6A^2 = 19A^2$

29)

Width of central maximum $\propto \frac{\lambda}{a}$
Where:
• λ is the wavelength,
• a is the slit width.

If the slit width a increases, the central maximum will decrease in size.

30) $I = \frac{I_0}{2} \times \cos^2(30^\circ) \times \cos^2(30^\circ)$
$= \frac{I_0}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$
$= \frac{9I_0}{32}$

31)

$m_1 2v = m_2 v$
$\frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{2}$
$\frac{\frac{4}{3}\pi r_1^3 \rho}{\frac{4}{3}\pi r_2^3 \rho} = \frac{1}{2}$
$\frac{r_1}{r_2} = \frac{1}{2^{1/3}}$

32) Due to 10.2 eV photon one photon of energy 10.2 eV will be detected.
Due to 15 eV photon the electron will come out of the atom with energy (15 - 13.6) = 1.4 eV

33) Maximum number of photon is given by all the transitions possible = $\frac{4(4-1)}{2} = 6$
Minimum number of transition = 1,
that is directly jump from 4 to 1.

35)

Photoelectric equation : $eV = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda_0}.$
For wavelength λ : $eV = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda_0}$ (1)
For wavelength 2λ : $e\left(\frac{V}{3}\right) = \frac{hc}{2\lambda} - \frac{hc}{\lambda_0}$ (2)

Subtract (2) from (1) : $eV - \frac{eV}{3} = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{2\lambda}$

$\frac{2eV}{3} = \frac{hc}{2\lambda} \Rightarrow eV = \frac{3hc}{4\lambda}$

Substitute in equation (1) : $\frac{3hc}{4\lambda} = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda_0}$

$\frac{hc}{\lambda_0} = \frac{hc}{\lambda} - \frac{3hc}{4\lambda} = \frac{hc}{4\lambda}$

$\lambda_0 = 4\lambda$

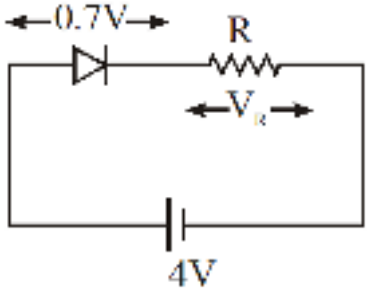
36) $\lambda_{d(neutron)} = \frac{h}{\sqrt{3mkT}}$

$\Rightarrow \lambda_{d(neutron)} \propto \frac{1}{\sqrt{T}}$

$\frac{\lambda_{d(n,\,927^oC)}}{\lambda_{d(n,\,27^oC)}} = \sqrt{\frac{27+273}{927+273}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$

$\lambda_{d(n,\,927^oC)} = \frac{\lambda_{d(n,27^oC)}}{2} = \frac{\lambda}{2}$

37) By drawing circuit and using KVL, we have



4V = 0.7V + VR

= 0.7V + IR

$\Rightarrow$ IR = 4 – 0.7 = 3.3 volt

$\Rightarrow R_{min} = \frac{3.3\,volt}{I_{max}} = \frac{3.3\,volt}{5\,mA} = \frac{3.3V}{5 \times 10^{-3}A} = 660\ \Omega$

38)

Here diode is R.B.

So reading of $A_1 = 0$

Reading of $A_2 = \frac{2}{10} = 0.2$ A

39)

ΔE_g decreases with increasing temperature.

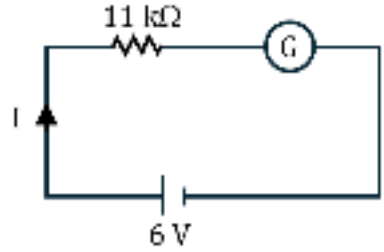
40) $\overline{\overline{A + B}} = A + B$ OR gate

$\overline{\overline{A \cdot B}} = A \cdot B$ AND gate

$\bar{A} + \bar{B} = \overline{A.B}$ NAND gate
$\bar{A} . \bar{B} = \overline{A + B}$ NOR gate

41)

If no shunt is present,

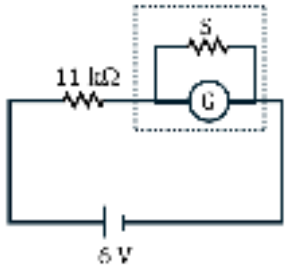


$I = 9 \times 60\ \mu A = 540 \times 10^{-6} A$

$$\frac{6}{11000 + G} = 540 \times 10^{-6}$$

$$G = \frac{1000}{9}$$

If shunt is applied :



From the standard relation from half deflection method.

$$G = \frac{RS}{R-S} \Rightarrow \frac{1000}{9} = \frac{11000\,S}{11000 - S}$$

S = 110 Ω

42)

This question is based on I–V Characteristics of a P–N Junction Diode (Static Resistance)

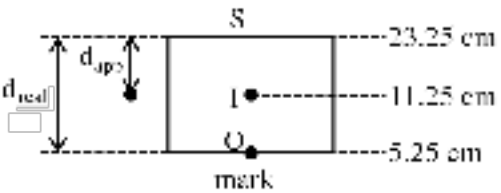
(1) At V = – 8V

$$R = \frac{-8}{-1\mu} = 8M\Omega$$

(2) At I_d = 10 mA

$$R = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{0.8 - 0.6}{(15 - 5) \times 10^{-3}} = 20\Omega$$

43)



Real depth = (23.25 – 5.25) cm = 18.00 cm

Apparent depth
= (23.25 – 11.25) cm = 12.00 cm

$$RI = \frac{\text{Real depth}}{\text{App. depth}} = \frac{18.00}{12.00} = 1.5$$

44) Maximum safe zener current

$$I_{z(max)} = \frac{P_z}{V_z} = \frac{1.6}{8} = 0.2A$$

Load current

$$I_L = \frac{V_z}{R_L} = \frac{8}{10} = 0.8A$$

Worst-case condition
Worst case of zener safety occurs at maximum input voltage (10 V).
Total current through series resistance:
$I_S = I_L + I_{Z(max)} = 0.8 + 0.2 = 1.0$ A
Voltage across series resistance:
$V_R = V_{max} - V_Z = 10 - 8 = 2$ V

$$R_S = \frac{V_R}{I_S} = \frac{2}{1.0} = 2\Omega$$

45)

Mirror formula

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u} \Rightarrow \frac{1}{v} = \frac{-1}{u} + \frac{1}{f}$$

$$\Rightarrow y = mx + c$$

Slope m = –1

Intercept $c = \frac{1}{f} \Rightarrow f = \frac{1}{c}$

$$f = \frac{1}{-0.10} = -10 \text{ cm}$$

CHEMISTRY

46) $C–O_{B.L} \propto$ –ve charge

47)

Crystalline form of boron is unreactive.

48)

$Pt^{+2} \Rightarrow$ C.No. = 4
$Pt^{+4} \Rightarrow$ C.No. = 6

49) NCERT XII

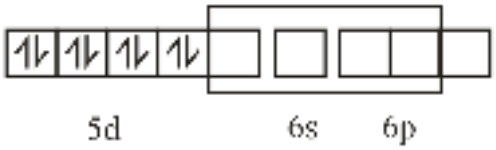
Unit 9

50)

As per concept.

51)

$[PtCl_4]^{2-}$ involves dsp^2 hybridization with orbitals of different n values.
$[PtCl_4]^{2-}$
$Pt^{+2} = 5d^8 =$



52)

Fact/Observation
NCERT Lab Manual

53) Wavelength of light absorbed

$$\propto \frac{1}{\text{Strength of ligand}}$$

54) d^6-low spin $\rightarrow t^6_{2g}\, e_g^0$

55)

As per structure
(I) $[Ma_3b_3]$ type
(II) $[M(AA)_3]$

56)

As per concept.

57)

Reason is correct explanation of the assertion because identical position means no possibility of different spatial arrangement leading to G.I.

58)

$[Fe(en)_2(H_2O)_2]^{+2} + en \rightarrow [Fe(en)_3]^{+2}$

Fe^{+2} = $3d^6$, t_{2g}^6 eg^0 low spin, diamagnetic

59) Trans isomer

60) $[Rh(PPh_3)_3 Cl]$: Wilkinson catalyst
Every ligand act as a strong field ligand with 4d transition series element
So [C.N. =4] → dsp^2 square planar

61)

Highest fluoride of Mn is MnF_4

62)

In acidic medium = $Cr_2O_7^{-2}$ exists, but in basic medium CrO_4^{-2} will exists.
→ Ce, Tb can shown +3, +4 O.S.
→ $KMnO_4$ is violet in colour due to charge transfer spectrum.
→ AgCl is colourless (due to polarisation),
CrO_2Cl_2 → is Red orange coloured vapour due charge transfer spectra

63)

Boiling point :
$BiH_3 > SbH_3 > NH_3 > AsH_3 > PH_3$

64)

size ↓ ↓

65)

$NiCl_2$ solution → Green

66)

NCERT-XII Pg.# 201

67)

As per concept.

68)

$FeCl_3 + 3KSCN \rightarrow Fe(SCN)_3$
Blood red colour

69) +R effect groups will decrease carbanion stability.

70)

Rate in $E_1 \propto$ stablity of alkene

71)

Ozonolysis

72)

Haloform

73)

Mixed of E_1, E_2, SN, SN^2

74)

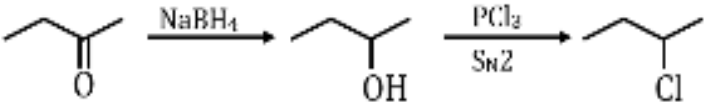
Solution :-
(P) CH_3–C ≡ CH + dil. H_2SO_4 + Hg^{2+}. This is **keto-enol tautomerism** via **acid-catalyzed hydration of alkyne**, where the terminal alkyne forms a methyl ketone. Product : CH_3–CO–CH_3 → (d)
(Q) m-nitrotoluene + CrO_2Cl_2 (Etard reaction) CrO_2Cl_2 oxidizes the benzylic –CH_3 to –CHO in the presence of NO_2, forming **m-nitrobenzaldehyde.** Product : CHO attached to NO_2–substituted benzene → (c)
(R) CH_3–C ≡ N + PhMgBr → hydrolysis Grignard reagent adds to nitrile forming an imine intermediate, which upon hydrolysis gives a ketone with phenyl and methyl groups : Ph–CO–CH_3 → (b)
(S) Benzene + EtCOCl + $AlCl_3$ (in CS_2) Classic **Friedel-Craft acylation,** forming benzophenone-type ketone, where ethyl group adds as an acyl. product : Benzene ring with CO–Et → (a)
Final Answer :- (1)

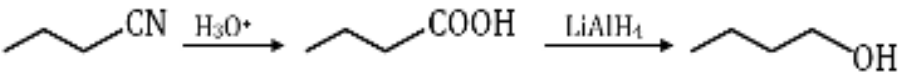
75)

Explain Question : The question asks to match each reaction with its correct reagent.
Concept : This question is based on reduction, grignard reaction (NSR), Hydrolysis.
Solution :

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

The correct match is a → s, b → q, c → r, d → p
Final answer : 1

76)

R-CONH-Br & R-NCO are obtained as an intermediate

77)

Lassigne extract $\xrightarrow{FeCl_3}$ N, S
Blood red

78)

Fact, NCERT Based

79) **Problem Statement:** The question asks which of the given sugar molecules is a non-reducing sugar. Non-reducing sugars do not have a free aldehyde or ketone group and therefore do not react in typical reduction tests.
Underlying Concept: Sugars can be classified as reducing or non-reducing based on the presence of a free aldehyde or ketone group. Reducing sugars have a free anomeric carbon capable of open-chain form, allowing them to reduce mild oxidizing agents. Non-reducing sugars do not have this free reactive group, often due to glycosidic linkage involving the anomeric carbons of both monosaccharide units.
Tips and Tricks: Remember that sucrose is a common example of a non-reducing sugar because its glycosidic bond links the anomeric carbons of glucose and fructose, preventing free aldehyde or ketone groups.
Common Mistakes: Mistaking all disaccharides as reducing sugars. Some disaccharides like sucrose are non-reducing because of their linkage.
Why Other Options Are Incorrect?: Option (a) and (d) are reducing sugars because they have free anomeric carbons available. For example, maltose (a) and lactose (d) have a free aldehyde group in one monosaccharide unit allowing reduction.

80)

Fact (NCERT)

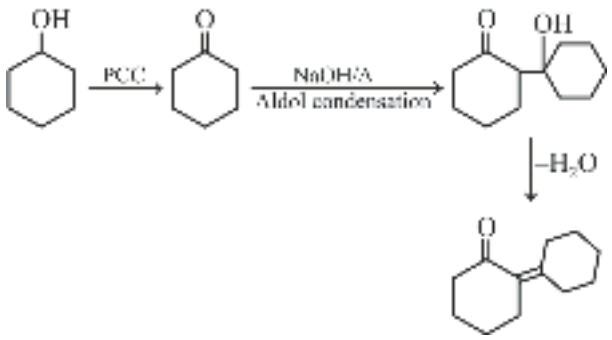
81)

Amine (NCERT)

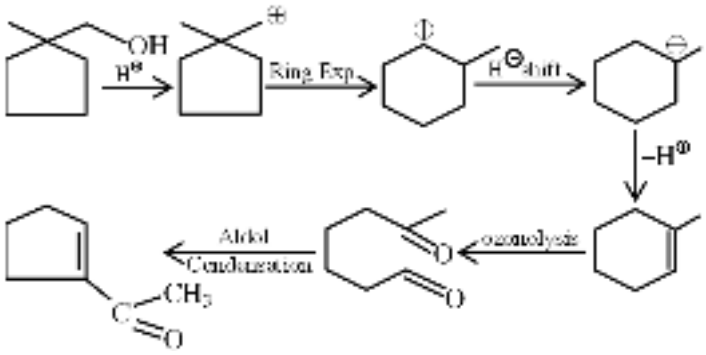
82)

Boiling point increases on increasing number of carbon.

83)



84)



85)

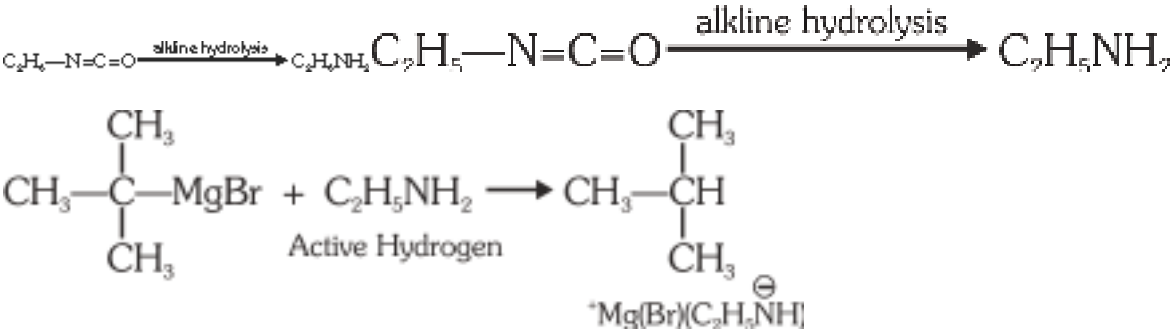
Rate of Hydrolysis ∝ EWG

86) **Solution :-** Carbonyl compound having no. α-H give cannizzaro reaction. Two molecule participate in the reaction in which one get oxidized to acid (salt) and other gets reduced to alcohol.
if two different molecule participate in reaction then more reactive molecules gets oxidised to acid and less reactive molecule gets reduced to alcohol.
In this case HCHO is more reactive and Ph-CHO is less reactive towards cannizzaro reaction so, oxidation of HCHO and Reduction of Ph-CHO takes Place.
Therefore B and C process are involved in the reaction.
Final Answer :- (3)

87) **Explain the question :** Determine the product formed when C_2H_5–NCO is hydrolyzed under alkaline conditions, then treated with t-butyl magnesium bromide.

Concept : This question is based on isocyanate hydrolysis to amine. Grignard reagent quenched by N–H acids to hydrocarbon.

Solution :



• Hydrolysis : C_2H_5–NCO + $OH^-/H_2O \rightarrow C_2H_5$ (ethylamine) + CO_2.

• Grignard quench : forms t-Bu-H (isobutane) and MgBr amide.

Final answer : 3

88)

Solution :

Hinsberg's reagent

Types of amine	**Reaction with Hinsberg's reagent ($C_6H_5SO_2Cl$)**	**Product Solubility in Alkali**
Primary (1°)	Forms sulfonamide with acidic H	Soluble (forms salt)
Secondary (2°)	Forms sulfonamide without acidic H	Insoluble (no salt)
Tertiary (3°)	Does not react	—

 Differentiates 1°, 2°, and 3° amines.

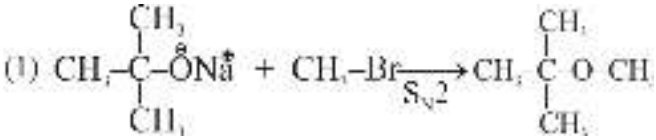
Given compounds	**Functional group**	**Hinsberg's Test**
1 CH_3 CH_2 CH_2 – NH_2	1° amines	
2 CH_3CH_2–NH–CH_3	2° amines	
3 CH_3CH_2–OH	Alcohol	
4 $(CH_3)_3N$	3° amines	

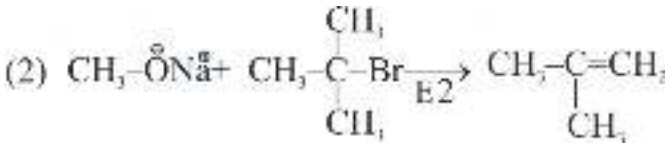
Compound (CH_3 CH_2 CH_2 – NH_2) that will react with Hinsberg's reagent to give a solid which dissolves in alkali.

Final answer : option (1)

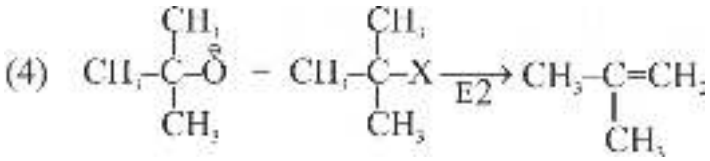
89)

Solution:



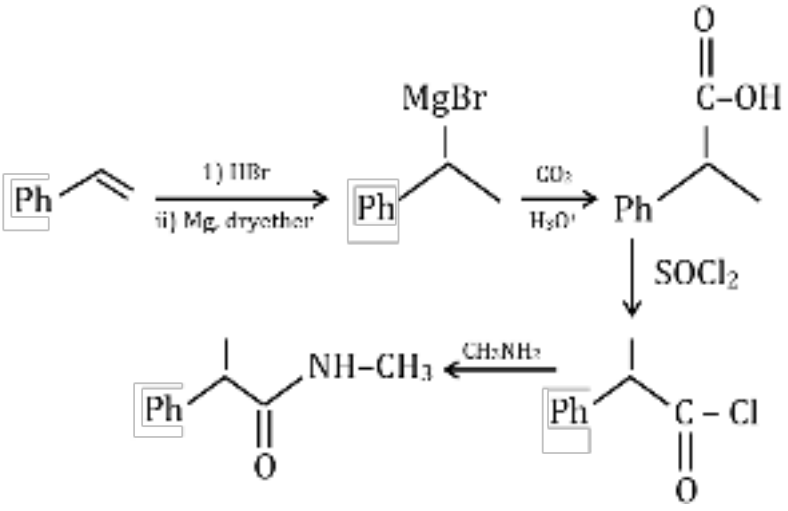






Final Answer: Option (1)

90) **Concept:**



BIOLOGY

91) NCERT Pg.#61, 63, 95

92) NCERT Pg. # 60, 61

93) NCERT-XII, Pg. 98, 99

94) NCERT (XII) Pg. # 96, 98

95)

NCERT-XII, Pg. 104

96)

NCERT-XII, Pg. # 90

97) NCERT-XII, Pg. # 81

98) NCERT XII Pg # 96

99) NCERT (XII) Pg. # 81

100) NCERT-XII, Pg. # 101

101) NCERT-XII, Pg. # 93, 98

102)

NCERT-XII Pg. # 90

103)

NCERT-XII, Pg # 105

104)

NCERT-XII, Pg # 83

105) NCERT-XII, Pg. # 60

106) NCERT-XII Pg. # 75

107) NCERT-XII, Pg. # 58, 60, 63

108) NCERT-XII, Pg. # 74

109) NCERT-XII, Pg. # 59

110) NCERT-XII, Pg. # 69

111) NCERT-XII, Pg. # 68

112) NCERT-XII, Pg. # 73

113) NCERT-XII, Pg. # 76

114)

NCERT-XII, Pg # 197, 200

115)

NCERT-XII, Pg. # 200

116) NCERT XII Page # 198

117) NCERT XII Pg # 197-202

118)

NCERT-XII, Pg # 197-202
Hint : Dog-Ticks, Human Liver Fluke-Snail, Copepods-Fish

119)

NCERT-XII, Pg. # 193

120)

NCERT-XII, Pg. # 195

121) NCERT-XII, Pg # 191, 192

122)

NCERT-XII, Pg.# 194

123)

NCERT-XII, Pg. #213

124)

NCERT-XII, Pg. # 214

125)

NCERT-XII, Pg. # 213

126) NCERT-XII, Pg # 214

127)

NCERT-XII, Pg. 207, 208

128) NCERT-XII, Pg. # 211

129) NCERT XII Pg. # 207

130)

NCERT-XII, Pg. # 218

131)

NCERT-XII, Pg. # 216, 217

132) NCERT-XII, Pg. # 264, हिन्दी पेज # 290

133)

NCERT-XII, Pg. # 222, 223

134)

NCERT-XII, Pg. # 224, 225

135) NCERT-XII, Pg. # 225

136) NCERT-XII, Pg # 170

137) NCERT-XII, Pg # 166

138) NCERT-XII, Pg # 169

139) NCERT-XII, Pg # 168, 169

140) NCERT-XII, Pg # 171

141) NCERT-XII, Pg. # 168

142) NCERT-XII, Pg # 169

143) NCERT-XII, Pg # 181

144) NCERT-XII, Pg # 180, 181, 182, 183

145)

NCERT-XII, Pg # 185
Correct Answer : Both Assertion & Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion

146) NCERT-XII, Pg. # 179, 180, 182, 183, 184

147)

NCERT-XII, Pg # 181, 185

148)

NCERT-XII, Pg # 180, 182, 185

149) NCERT-XII Pg. # 177

150)

NCERT-XII, Pg # 183

151)

NCERT-XII, Pg # 168, 169, 170, 175

152) NCERT-XII, Pg.# 179,180,182, 172

153) NCERT-XII, Pg # 157

154) NCERT-XII Pg. # 152, 153, 156, 157

155) NCERT-XII, Pg # 151, 153

156) NCERT-XII, Pg. # 151

157) NCERT-XII, Pg. # 153

158)

NCERT-XII, Pg # 153

159)

NCERT-XII, Pg # 147

160)

NCERT-XII, Pg # 157

161)

NCERT-XII, Pg # 146

162)

NCERT-XII, Pg # 156

163)

NCERT-XII, Pg # 155

164) NCERT XII Pg. No. # 142, 143

165) NCERT, Pg. # 140

166) NCERT Pg#131

167) NCERT, Pg. # 131

168) NCERT, Pg. # 131, 133, 138

169) NCERT-XII Pg. # 142-143 (Para-7.5)

170)

NCERT-XII, Pg # 130

171)

NCERT-XII, Pg # 136

172)

NCERT-XII, Pg. # 129

173)

NCERT-XII, Pg # 138

174) NCERT Pg # 124, 125

175) NCERT Pg # 115, 116

176) NCERT Pg # 113, 122, 124

177) NCERT, Pg. # 118

178) NCERT Pg. # 115

179) NCERT Page No. # 127/128

180)

NCERT-XII, Pg. # 140